

Bruno Matutani Santos
Gustavo Palma dos Santos
Henrique Cardoso da Silva

Simulador em realidade virtual para treinamento na indústria de petróleo e gás

São Paulo, SP

2025

Bruno Matutani Santos
Gustavo Palma dos Santos
Henrique Cardoso da Silva

Simulador em realidade virtual para treinamento na indústria de petróleo e gás

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Departamento de Engenharia de Compu-
tação e Sistemas Digitais da Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo para ob-
tenção do Título de Engenheiro.

Universidade de São Paulo – USP

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS)

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Nakamura

São Paulo, SP

2025

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer imensamente ao Professor Dr. Ricardo Nakamura por todo o auxílio e confiança durante o desenvolvimento do trabalho. Suas orientações e visões foram essenciais para o amadurecimento e evolução do projeto.

Agradecemos também ao operador Luis Durval Zerbetto pelo seu companheirismo, paciência e conhecimento operacional que foram essenciais para o desenvolvimento do projeto e para nossa motivação.

Adicionalmente, gostaríamos de agradecer o corpo técnico da REPLAN, que nos recebeu de maneira amigável, auxiliando com testes e sugestões para a melhoria do projeto.

Agradecimentos especiais são dedicados aos nossos pais, Marcia Matutani Santos, Williams Martins dos Santos, Maria do Socorro da Silva, Antonio Cardoso da Silva, Andreia Cristina Palma dos Santos, Francisco Eduaci Aquino dos Santos. Sem o apoio de vocês, nunca conseguiríamos ter chegado onde estamos. O sacrifício de vocês foi fundamental durante toda a nossa trajetória para que pudéssemos chegar aqui. Por esse e todos os atos de amor e suporte, muito obrigado.

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os amigos e colegas que nos acompanharam ao longo da graduação e durante o desenvolvimento deste projeto. Cada gesto de apoio e parceria foi essencial para atravessarmos os momentos de dores e desafios, transformando as dificuldades em momentos de alegria e crescimento. A todos que de alguma forma contribuíram para esta trajetória, deixamos o nosso sincero agradecimento.

"Nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer"

Alan Turing

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador de Realidade Virtual (RV) imersiva para treinamento de manutenção na indústria de petróleo e gás. O objetivo do projeto é reproduzir no ambiente de RV uma versão adaptada do procedimento de Liberação, Isolamento, Bloqueio, Raqueteamento e Aviso (LIBRA) em bombas hidráulicas, baseado nos padrões de segurança da Refinaria de Paulínia (REPLAN). A aplicação foi desenvolvida utilizando o motor gráfico Unreal Engine 5 e o *software* de modelagem Blender, a fim de criar um ambiente interativo, com alta qualidade visual e compatível com os dispositivos Meta Quest 2 e Meta Quest 3. A aplicação tem como foco diminuir riscos à segurança, reduzir os custos associados à treinamentos técnicos nessa indústria e ampliar a acessibilidade à capacitação técnica. A validação do projeto foi realizada em conjunto com 17 operadores da REPLAN, por meio do preenchimento de um questionário baseado no TAM (Modelo de Aceitação de Tecnologia) após o teste da aplicação. O resultado da pesquisa mostrou uma alta taxa de aceitação da tecnologia, com concordância geral sobre a facilidade de uso e utilidade da ferramenta como complemento ao ensino tradicional.

Palavras-chave: Simulador de Treinamento. Indústria. Realidade Virtual. Unreal Engine. Procedimento LIBRA. Petrobras. Meta Quest. Blender.

Abstract

This work presents the development of an immersive Virtual Reality (VR) simulator for training maintenance in the Oil and Gas Industry. The objective of the project is to reproduce on the VR space an adapted version of the Release, Isolation, Locking, Blinding, and Warning (LIBRA) procedure on hydraulic pumps, based on the safety standards of the Paulínia Refinery (REPLAN). The application was developed using the Unreal Engine 5 graphics engine and Blender modeling software to create an interactive environment with high visual fidelity and compatible with Meta Quest 2 and Meta Quest 3. The project focuses on lowering occupational risks, reducing costs associated with technical training in this industry and increase the accessibility to technical training. The project validation was done alongside 17 REPLAN operators that filled a questionnaire based on the Technology Acceptance Model (TAM) after testing the application. The research results showed a high rate of acceptance for the project, with general agreement regarding the tool's ease of use and usefulness as a complement to traditional education.

Keywords: Training Simulator. Industry. Virtual Reality. Unreal Engine. LIBRA Procedure. Petrobras. Meta Quest. Blender.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Interface do software Aveva XR para manutenção industrial em realidade virtual	19
Figura 2 – Refinaria de Paulínia - REPLAN	21
Figura 3 – Recorte do vídeo demonstração de um <i>augmented manual</i> da Onirix	26
Figura 4 – Representação da técnica de Ray Casting, utilizando um smartphone como controlador.	27
Figura 5 – Mão virtual simples	28
Figura 6 – Exemplo de zona de alinhamento assistido. Ao aproximar o objeto da esfera delimitada, ele será reposicionado no contorno demarcado.	29
Figura 7 – Técnica de teleporte aplicada em ambiente de RV imersiva na <i>Unreal Engine</i>	29
Figura 8 – Perspectiva de primeira pessoa do simulador de manutenção em Locomotivas	31
Figura 9 – Óculos de realidade virtual Meta Quest 2	40
Figura 10 – Exemplo de <i>Blueprint</i> criada para verificar a posição da câmera em relação ao controle	41
Figura 11 – Foto do lacre utilizado na REPLAN	44
Figura 12 – Modelo 3D do lacre	44
Figura 13 – Foto do bloqueio da válvula	45
Figura 14 – Modelo 3D do bloqueio	45
Figura 15 – Componentes de Rotação - Atualização do valor de rotação	46
Figura 16 – Válvula do tipo esfera	47
Figura 17 – Componente de rotação de válvulas do tipo esfera - Cálculo da rotação	47
Figura 18 – Válvula do tipo gaveta	48
Figura 19 – Componente de rotação de válvulas do tipo gaveta - Cálculo da rotação	49
Figura 20 – Componente de <i>Snap</i> - Esfera invisível	50
Figura 21 – Menu radial do inventário em RV	51
Figura 22 – Fonte de água criada utilizando o Niagara System	51
Figura 23 – Blueprint com a lógica do <i>SimpleOutline</i>	52
Figura 24 – Menu inicial do simulador	53
Figura 25 – Menu contendo um guia com os controles do simulador	54
Figura 26 – Lista de progresso do procedimento LIBRA	54
Figura 27 – Interface de porcentagem de fechamento das válvulas	55
Figura 28 – Relatório de conclusão do procedimento LIBRA	56
Figura 29 – Destaque visual dos dispositivos no modo Aprenda Mais	57
Figura 30 – Display de informações sobre o dispositivo no modo Aprenda Mais	58

Figura 31 – Taxa de atualização de quadros visualizada no <i>Performance Analyzer</i> do MQHD	60
Figura 32 – Utilização de CPU e GPU visualizado no <i>Performance Analyzer</i> do MQHD	60
Figura 33 – Utilização dos núcleos da CPU visualizado no <i>Performance Analyzer</i> do MQHD	61
Figura 34 – Tempo de renderização da GPU visualizado no <i>Performance Analyzer</i> do MQHD	61
Figura 35 – Uso de memória RAM no <i>Performance Analyzer</i> do MQHD	62

Lista de abreviaturas e siglas

RV	Realidade Virtual
USP	Universidade de São Paulo
REPLAN	Refinaria de Paulínia
VR	<i>Virtual Reality</i> (Realidade Virtual)
AR	<i>Augmented Reality</i> (Realidade Aumentada)
RA	Realidade Aumentada
XR	<i>Extended Reality</i> (Realidade Aumentada)
2D	Bidimensional
3D	Tridimensional
OPC	<i>Open Platform Communication</i> (Plataforma de comunicação aberta)
TPN-USP	Tanque de Provas Numérico da Universidade de São Paulo
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
UI	<i>User Interface</i> (Interface de Usuário)
LIBRA	Liberação, Isolamento, Bloqueio, Raqueteamento e Aviso
HUD	<i>Heads-Up Display</i> (Tela de Alerta)
MQDH	<i>Meta Quest Developer Hub</i>
VRC	<i>Virtual Reality Check</i>
FPS	<i>Frames Per Second</i> (Taxa de quadros por segundo)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unidade Central de Processamento)
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i> (Unidade de Processamento Gráfico)
HMD	<i>Head-mounted Display</i> (Visor Montado na Cabeça)

Sumário

1	INTRODUÇÃO	19
1.1	Motivação	20
1.2	Objetivos	21
1.3	Justificativa	21
1.4	Organização do Trabalho	22
2	ASPECTOS CONCEITUAIS	25
2.1	Realidade Estendida e Simulação na Indústria	25
2.2	Simuladores e Integração Industrial	26
2.3	Técnicas de interação em ambientes de Realidade Virtual	26
2.3.1	Seleção e Apontamento (Ray Casting)	27
2.3.2	Manipulação Direta (Grab e Virtual Hand)	27
2.3.3	Object Snapping (alinhamento assistido)	28
2.3.4	Locomoção por Teletransporte	28
2.4	Processo de Liberação LIBRA	29
3	TRABALHOS RELACIONADOS	31
4	MÉTODO DO TRABALHO	33
4.1	Estudo de soluções similares e estado da arte	33
4.2	Especificação dos requisitos	33
4.3	Desenvolvimento	33
4.4	Testes internos	33
4.5	Validação com usuários finais	34
5	ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	35
5.1	Requisitos Funcionais	35
5.1.1	Interação do Usuário	35
5.1.2	Cenário 3D	35
5.1.3	Válvulas	35
5.1.4	Bombas	36
5.1.5	Métodos de Treinamento	36
5.2	Requisitos Não Funcionais	36
5.2.1	Compatibilidade e Desempenho	36
5.2.2	Armazenamento e Modularidade	37
5.2.3	Usabilidade e Otimização	37

6	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	39
6.1	Tecnologias Utilizadas	39
6.1.1	Meta Quest 2	39
6.1.2	Blender	39
6.1.3	Unreal Engine	40
6.1.4	Meta XR SDK	41
6.1.5	MetaXR Simulator	42
6.1.6	Diversion	42
6.2	Projeto e Implementação	42
6.2.1	Operação do Protocolo Libra	42
6.2.2	Modelos 3D	43
6.2.3	Técnicas de Interação	45
6.2.3.1	Rotação das válvulas	45
6.2.3.2	Rotação das válvulas do tipo esfera	46
6.2.3.3	Rotação das válvulas do tipo gaveta	47
6.2.3.4	Alinhamento assistido (<i>Snap</i>)	49
6.2.3.5	Inventário	50
6.2.4	Simulador de partículas de água	51
6.2.5	Destacamento de objetos (<i>Highlight</i>)	52
6.2.6	Menus	53
6.2.7	Aprenda Mais	57
7	TESTES E AVALIAÇÃO	59
7.1	Testes Internos	59
7.1.1	Desempenho da aplicação	59
7.1.1.1	Taxa de atualização de quadros	60
7.1.1.2	Utilização de CPU e GPU	60
7.1.1.3	Utilização dos núcleos da CPU	61
7.1.1.4	Tempo de renderização da GPU	61
7.1.1.5	Utilização da memória RAM	62
7.1.2	Testes funcionais	62
7.1.2.1	Execução da aplicação	62
7.1.2.2	Interações com menus	62
7.1.2.3	Interações com as válvulas	63
7.1.2.4	Interações com o <i>Snap</i>	63
7.1.2.5	Verificação do <i>Highlight</i>	63
7.1.2.6	Verificação do procedimento LIBRA	63
7.2	Validação na Refinaria de Paulinia (REPLAN)	64
7.2.0.1	Análise dos resultados do questionário	64
7.2.0.2	Perfil demográfico e experiências prévias	64

7.2.0.3	Facilidade de uso percebida	65
7.2.0.4	Utilidade percebida	65
7.2.1	Qualidade do simulador	66
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	67
8.1	Conclusões do Projeto de Formatura	67
8.2	Contribuições	67
8.3	Trabalhos futuros	68
8.3.1	Integração com simulador de fluídos	68
8.3.2	Expansão para treinamentos similares	68
8.3.3	Modelos realistas	69
8.3.4	Programação de procedimentos pelos instrutores	69
	REFERÊNCIAS	71
	APÊNDICES	75
	APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO	77

1 Introdução

A ascensão da Indústria 4.0 tem impulsionado a adoção de tecnologias imersivas no ambiente fabril, com destaque para a Realidade Virtual (RV) (GUO et al., 2020). Esta tecnologia oferece benefícios intrínsecos significativos, como alto nível de imersão, interatividade e realismo, mostrando-se uma ferramenta estratégica para processos de treinamento industrial, simulação de procedimentos e redução de acidentes (DAMIANI et al., 2018).

Atualmente, soluções comerciais como o Aveva XR (AVEVA, 2025), desenvolvido pela empresa britânica Aveva, já são aplicadas em programas de capacitação de operadores expostos a ambientes de risco à saúde e à segurança. De acordo com métricas divulgadas pela companhia, o uso desse sistema pode reduzir em até 50% as avarias em maquinários decorrentes de falhas de manutenção, além de diminuir em cerca de 30% os custos operacionais e aumentar em até 30% a eficiência dos operadores (AVEVA, 2025).

Figura 1 – Interface do software Aveva XR para manutenção industrial em realidade virtual



Fonte: (CIMSOFT | AVEVA Select Canada East, 2025)

Os simuladores de treinamento atuais destacam-se pela capacidade de integração com softwares proprietários e pela utilização de modelos de objetos em escala real para a criação de um ambiente imersivo e a reprodução de condições realistas das operações dos maquinários.

No entanto, no contexto brasileiro, a utilização das soluções atuais na indústria é limitada pelo elevado custo das licenças de software e pela dificuldade de modificar a implementação do sistema para abranger os requisitos específicos das indústrias nacionais. Esses desafios são agravados em indústrias de larga escala, como refinarias e plantas petroquímicas. Nesses ambientes, os sistemas legados e simuladores possuem implementações proprietárias, muitas vezes confidenciais e com baixa interoperabilidade. Tal cenário

dificulta a criação de uma solução que englobe todos os casos de uso e as normas de segurança específicas brasileiras, gerando uma demanda por projetos nacionais mais flexíveis e acessíveis.

1.1 Motivação

A proposta do projeto surgiu em parceria com a Refinaria de Paulínia (REPLAN), que demonstrou interesse em uma solução de Realidade Virtual para modernizar o treinamento de seus operadores. Nesse contexto, a motivação do trabalho fundamenta-se em três aspectos centrais: o aprimoramento da segurança na operação de sistemas críticos, a demanda da indústria por simulações realistas e a disponibilização recente de dispositivos de RV de custo reduzido.

A indústria de petróleo e gás atua com compostos que possuem altos riscos ocupacionais para o operador e com máquinas que, se manuseadas de maneira incorreta, podem resultar em acidentes graves, colocando em risco o bem-estar de colaboradores e trabalhadores dessa indústria. A relevância desse risco pode ser observada no acidente da refinaria Abreu e Lima em 2024, em que um tanque de petróleo explodiu durante uma manutenção, ferindo os operadores do tanque ([G1 Globo, 2024](#)). Dessa forma, a implementação de um sistema em realidade virtual para realização de treinamento em refinarias funciona como uma forma de mitigação de riscos, não só no processo de treinamento, mas também melhorando a qualidade do treinamento com elementos interativos e reproduzíveis, reduzindo potencialmente o risco de acidentes.

Nesse contexto, a utilização de novos métodos de treinamento aliados ao uso da tecnologia de realidade virtual vem demonstrando um grande potencial para o desenvolvimento de habilidades técnicas necessárias na indústria, além de propiciar um maior nível de autoconfiança nas competências necessárias, especialmente para funcionários novatos. ([HOANG; GREUTER; TAYLOR, 2022](#)).

A demanda das indústrias por ferramentas de treinamento e o amadurecimento da tecnologia de realidade virtual também reforçam a motivação do projeto. Devido à redução de preços associados aos dispositivos de realidade virtual e à maior disseminação da tecnologia, a criação de métodos de treinamento baseados em realidade virtual surge principalmente para o treinamento de técnicas de manufatura e manutenção avançadas, onde o custo, o risco associado ao aprendizado e a disponibilidade desses treinos podem ser escassos ([NASRI et al., 2024](#)). Com isso, a criação de treinos em realidade virtual se torna uma proposta viável para aumentar a acessibilidade e a eficácia dos treinamentos, bem como a de superar os problemas supracitados.

1.2 Objetivos

O objetivo central deste projeto consiste no desenvolvimento de uma prova de conceito de um simulador em realidade virtual voltado ao treinamento de técnicas de manutenção na Indústria de Petróleo e Gás. O foco do projeto consiste na simulação de uma versão adaptada do procedimento de Liberação, Isolamento, Bloqueio, Raqueteamento e Aviso (LIBRA) em bombas hidráulicas baseado nos padrões de segurança da Refinaria de Paulínia (REPLAN). Nesse contexto, busca-se verificar a capacidade de uma aplicação de RV em suprir as necessidades de treinamento desse processo, contemplando a simulação de um ambiente virtual e a implementação de interações realistas com válvulas, bombas e instrumentos.

Além da construção técnica do projeto, também figura como objetivo a validação da solução junto aos operadores da REPLAN que atuam diretamente no processo simulado. Essa etapa garante que o simulador não apenas reproduza o ambiente e os procedimentos de forma realista, quanto também seja avaliado quanto à sua usabilidade, aderência às práticas operacionais e efetividade como ferramenta de treinamento. Ademais, a avaliação dos profissionais permite identificar ajustes necessários, assegurando que a aplicação em realidade virtual esteja alinhada às necessidades práticas e contribua para a melhoria do desempenho e da qualidade do simulador.

Figura 2 – Refinaria de Paulínia - REPLAN



Fonte: (Petrobras, 2025)

1.3 Justificativa

A relevância do desenvolvimento de um simulador em realidade virtual para treinamentos na indústria de petróleo e gás justifica-se por três dimensões principais de impacto: financeira, social e acadêmico-tecnológica.

No aspecto financeiro, o alto custo das licenças de *softwares* representa uma barreira significativa para refinarias brasileiras, como a REPLAN. Considerando que esses sistemas possuem uso restrito e altamente específico, os investimentos tornam-se inviáveis frente às demandas locais. Nesse sentido, a criação de um software livre de custos de licenciamento reduz limitações econômicas e abre caminho para a adoção e evolução dessa tecnologia no setor de petróleo e gás do país.

No âmbito social, a solução contribui para a melhoria da qualidade dos treinamentos, ao mesmo tempo em que amplia a segurança e o bem-estar dos operadores. Estudos mostram que treinamentos realizados em realidade virtual proporcionam maior acurácia e retenção de conhecimento: imediatamente após a capacitação, operadores treinados com RV apresentaram 97% de respostas corretas, em comparação com 87% do grupo treinado convencionalmente; após um mês, a retenção de conhecimento foi de 87% para o grupo de RV, contra 68% para o grupo tradicional (NARANJO et al., 2020). Além disso, o simulador permite treinamentos a distância, eliminando a necessidade de deslocamento e facilitando a disseminação do conhecimento em diferentes localidades, ao mesmo tempo em que reduz a exposição a riscos e danos a equipamentos durante a aprendizagem prática.

Por fim, o impacto acadêmico e tecnológico decorre do caráter inovador da iniciativa, que envolve desafios técnicos e de integração multidisciplinar. O desenvolvimento do simulador estimula o aprendizado e a aplicação de novas tecnologias, como a realidade virtual, além de promover a interação entre áreas como engenharia de software, mecânica e modelagem gráfica em um projeto prático.

1.4 Organização do Trabalho

O presente trabalho está estruturado em oito capítulos principais, partindo da fundamentação teórica e conceitos fundamentais para compreensão do projeto e finalizando com a validação do simulador.

O Capítulo 1 - Introdução contém uma introdução geral do trabalho, abordando os objetivos, justificativas, contexto e organização do projeto.

O Capítulo 2 - Aspectos Conceituais apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o projeto. Inicialmente, aborda-se a realidade virtual e a simulação aplicadas ao contexto industrial, destacando suas características e potencialidades. Em seguida, são discutidos os protocolos e a integração industrial, enfatizando a possibilidade de conectar simuladores com sistemas OPC. Por fim, descreve-se o processo de liberação LIBRA, detalhando os procedimentos de segurança aplicados na REPLAN.

O Capítulo 3 Trabalhos Relacionados apresenta uma revisão bibliográfica de aplicações de Realidade Virtual e Mista voltadas ao treinamento técnico e educacional. O

capítulo analisa estudos de caso relevantes, como simuladores para manutenção de motores de locomotivas e sistemas hidráulicos, discutindo os impactos teóricos e práticos dessas tecnologias.

O Capítulo 4 Método do Trabalho detalha a abordagem metodológica adotada, incluindo o levantamento de requisitos junto aos técnicos da REPLAN, o desenvolvimento incremental do simulador e os procedimentos de validação. Também são apresentados os critérios de avaliação utilizados para verificar desempenho técnico, a usabilidade e a fidelidade ao processo real.

O Capítulo 5 Especificação de Requisitos descreve os requisitos funcionais e não funcionais do simulador, abordando a interação do usuário, o ambiente 3D, os equipamentos simulados, além de diagramas de casos de uso e a arquitetura do software.

O Capítulo 6 Desenvolvimento do Trabalho apresenta as tecnologias utilizadas, detalha a implementação do projeto, incluindo modelagem do ambiente e equipamentos, e organiza a estrutura do software em módulos.

O Capítulo 7 Testes e Avaliação apresenta os testes realizados para validação funcional, de desempenho e de usabilidade, bem como ajustes realizados a partir do *feedback* dos usuários.

Por fim, o Capítulo 8 Considerações Finais sintetiza os resultados alcançados, destacando as contribuições acadêmicas e práticas do trabalho, suas limitações e perspectivas de continuidade, como a expansão do simulador para novos equipamentos, testes em larga escala e integrações com outros sistemas.

2 Aspectos Conceituais

A base conceitual que sustenta este projeto é detalhada no presente capítulo. A discussão inicia-se com as aplicações da Realidade Virtual (RV) e da simulação no contexto industrial, avança para a análise de protocolos de comunicação integração de sistemas, explora as principais técnicas de interação em ambientes virtuais e culmina na apresentação do processo LIBRA, metodologia específica para a liberação de bombas hidráulicas que é base para a prova de conceito elaborada nesse trabalho.

2.1 Realidade Estendida e Simulação na Indústria

Dentro do campo das Interfaces Homem-Computador, existe um conjunto de tecnologias altamente imersivas denominado Realidade Estendida (XR), que funciona como um termo guarda-chuva englobando tanto a realidade virtual (RV) quanto a realidade aumentada (RA). Nesse contexto, a realidade virtual pode ser definida como um ambiente digital gerado computacionalmente que pode ser experimentado e com o qual se pode interagir como se aquele ambiente fosse real ([JERALD, 2015](#)).

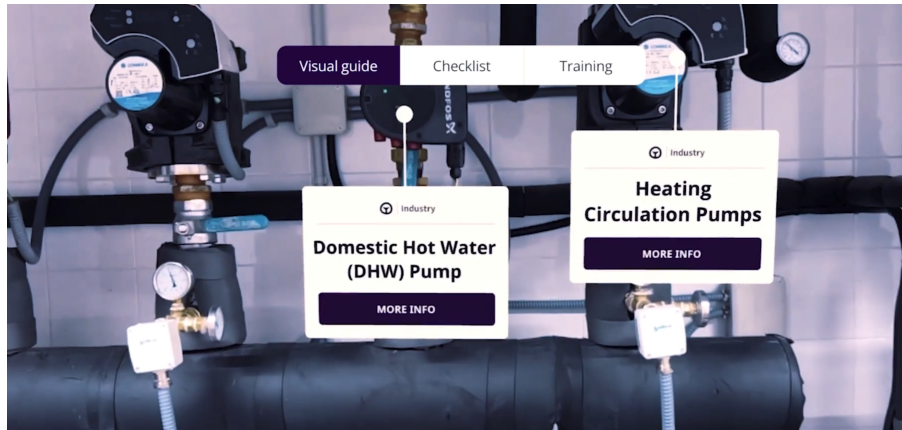
Ao proporcionar ao usuário uma imersão completa em um mundo simulado, a realidade virtual configura-se como uma tecnologia especialmente útil na indústria, onde ela pode ser aplicada em treinamentos de operadores, simulação de processos complexos e testes de equipamentos sem riscos reais ([LIAGKOU; SALMAS; STYLIOS, 2019](#)). Por exemplo, simulações de manutenção de máquinas permitem que profissionais pratiquem procedimentos em um ambiente seguro, reduzindo erros e aumentando a eficiência antes da operação no mundo real. Além disso, a VR facilita a visualização de cenários industriais complexos, antecipando problemas e otimizando processos de projeto e operação.

Apesar deste trabalho ter foco em RV, é importante conhecer também aplicações em realidade aumentada que trazem um nível diferente de interação entre o ambiente físico e virtual. A realidade aumentada pode ser definida como uma variação da realidade virtual que apresenta três características fundamentais: combina elementos reais e virtuais por meio de sobreposição, permite interações com o ambiente físico e digital em tempo real, e mantém alinhamento espacial preciso por meio de registro em 3D ([AZUMA, 1997](#)). Sistemas de realidade aumentada também possuem grande aplicabilidade na indústria, mostrando grande potencial para adicionar informação aos objetos já estabelecidos no ambiente físico ou até mesmo simular objetos virtuais no ambiente real.

Nesse contexto, empresas como a Onirix oferecem soluções em realidade aumentada como os *augmented manuals* (Figura 3), manuais de equipamentos industriais interativos

oferecidos sob demanda para um produto específico. Tais soluções da Onirix sugerem redução de 85% no tempo de manutenção, aumento em 30% na eficiência operacional e redução de 30% no tempo de treinamento de profissionais como resultado do uso de seus produtos com clientes. ([ONIRIX, 2025](#))

Figura 3 – Recorte do vídeo demonstração de um *augmented manual* da Onirix



Fonte: ([ONIRIX, 2025](#))

2.2 Simuladores e Integração Industrial

Para viabilizar a emulação de processos industriais em software, diversas indústrias utilizam simuladores proprietários de seus sistemas. Esses simuladores frequentemente fazem uso do Open Platform Communication (OPC) ([OPC Foundation,](#)), um conjunto de padrões que permite a comunicação industrial entre diferentes dispositivos e elementos do processo.

Em aplicações de XR mais avançadas, é possível integrar esses simuladores por meio do OPC, proporcionando um nível maior de realismo nos componentes virtuais, como medidores de pressão e temperatura, cujas grandezas são geradas a partir dos próprios simuladores das companhias. Essa integração aproxima significativamente o ambiente XR do processo real, aumentando a fidelidade e a utilidade das simulações para treinamento, planejamento e monitoramento industrial. ([ZHANG et al., 2025](#))

2.3 Técnicas de interação em ambientes de Realidade Virtual

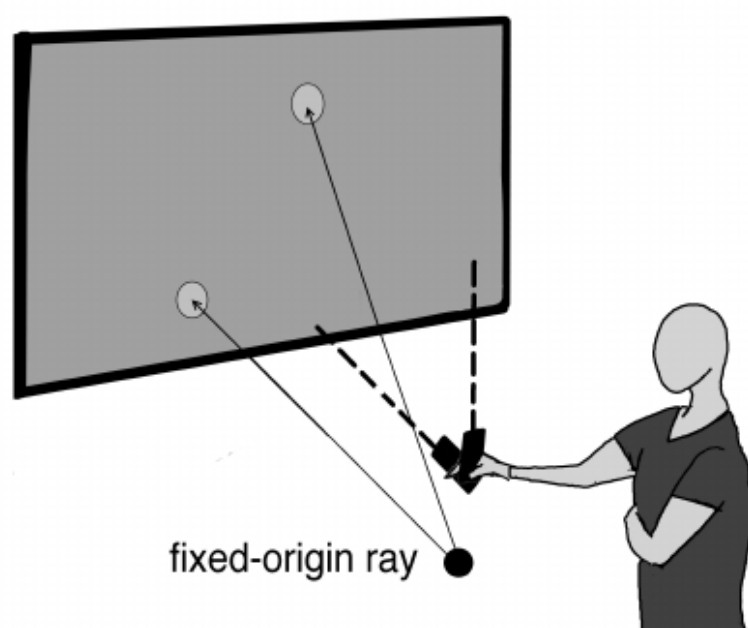
A interação em ambientes virtuais (AV) difere das interfaces humano-máquina tradicionais, como mouse e teclado. Na Realidade Virtual, além da utilização de controles e botões físicos, a interação pode exigir o mapeamento de movimentos espaciais do usuário para ações dentro do sistema ([BOLETIS; CHASANIDOU, 2022](#)). Dessa forma, para o desenvolvimento de simuladores de treinamento industrial, a escolha das mecânicas

adequadas é crucial para garantir a transferência de aprendizado e a usabilidade (RADIANTI et al., 2020). A seguir, descrevem-se técnicas de interação em Realidade Virtual (RV) consolidadas na literatura e utilizadas no desenvolvimento do projeto.

2.3.1 Seleção e Apontamento (Ray Casting)

O *Ray Casting* é uma das técnicas de seleção mais difundidas em RV imersiva. Ela consiste na projeção de um vetor a partir do controlador do usuário, funcionando de maneira similar a um apontador laser e é comumente utilizada com objetos distantes ou elementos de Interface de Usuário (UI) para seleção de opções, como em menus flutuantes. (PIETROSZEK, 2018)

Figura 4 – Representação da técnica de Ray Casting, utilizando um smartphone como controlador.



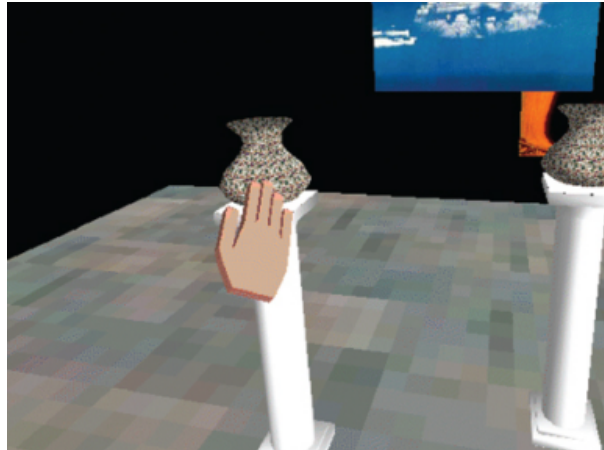
Fonte: (PIETROSZEK et al., 2014)

2.3.2 Manipulação Direta (Grab e Virtual Hand)

Para interações que exigem maior fidelidade física, como operar válvulas ou segurar ferramentas, pode-se utilizar a técnica da Mão Virtual (*Virtual Hand*). Diferente do *Ray Casting*, esta técnica exige que a representação da mão do usuário intercepte a área de colisão do objeto alvo e reproduzindo as movimentações físicas das mãos do usuário no ambiente virtual (JR et al., 2017).

A ação de agarrar (*Grab*) vincula o objeto controlador (nesse caso, a mão virtual do usuário) e o objeto filho, permitindo que o objeto acompanhe os movimentos de translação

Figura 5 – Mão virtual simples



Fonte: (JR et al., 2017)

e rotação da mão do usuário até ele ser solto (JR et al., 2017) . Em simulações, essa mecânica pode ser utilizada para promover a interatividade, dando ao usuário a sensação de manipulação física do equipamento.

2.3.3 Object Snapping (alinhamento assistido)

Em tarefas de realidade virtual que exigem precisão, como encaixar um lacre ou acoplar uma ferramenta manipulando o objeto diretamente pode ser difícil de realizar a interação correta com o objeto, somente utilizando coordenação motora.

Para reduzir essa limitação, utiliza-se a mecânica de *Snapping* (alinhamento assistido). A técnica atua como um auxílio à manipulação de objetos baseado em restrições. Para isso, é definido uma zona ao redor da posição alvo. Quando o objeto manipulado interage com essa zona, o sistema reposiciona o objeto, forçando a sua translação e rotação aos valores pré-definidos. (JR et al., 2017)

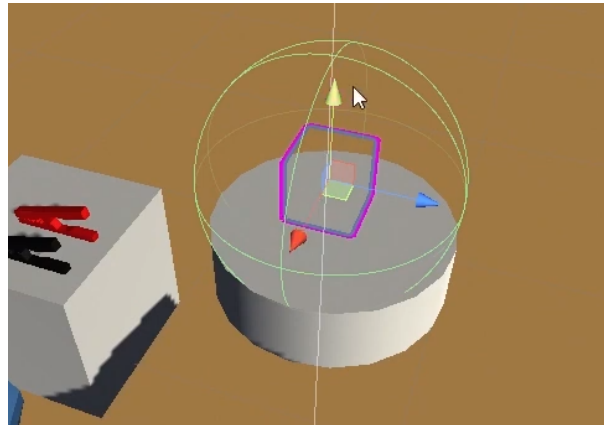
Essa interação, no contexto do simulador, auxilia a replicar ações precisas no ambiente virtual, minimizando eventuais discrepâncias que poderiam ser geradas por pequenos desvios de coordenação motora.

2.3.4 Locomoção por Teletransporte

A navegação em grandes ambientes virtuais apresenta o desafio da cinetose, causada pelo conflito sensorial entre o sistema visual que percebe movimento e o sistema vestibular que percebe o corpo estático (BREDIKHIN et al., 2022).

Para evitar esse desconforto, a técnica de Teletransporte é comumente utilizada. Nela, o usuário seleciona um local e ao confirmar a ação de teleporte, movimenta a câmera virtual instantaneamente para a nova posição (JR et al., 2017). Esse transporte instan-

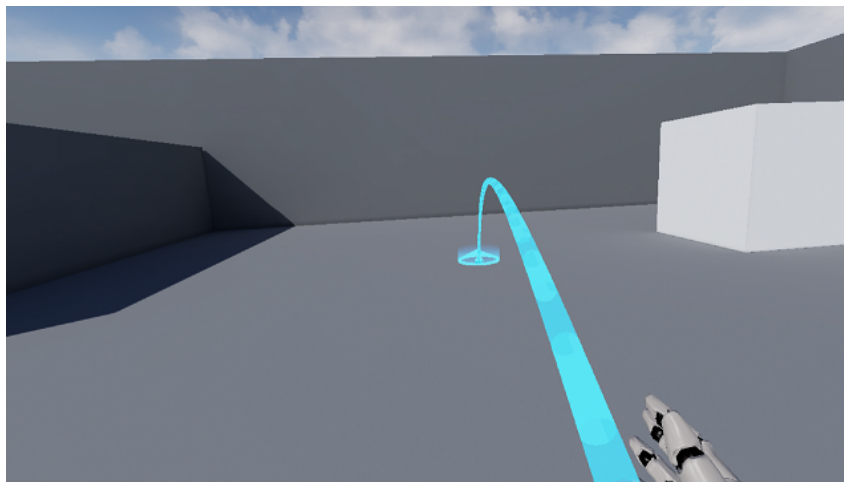
Figura 6 – Exemplo de zona de alinhamento assistido. Ao aproximar o objeto da esfera delimitada, ele será reposicionado no contorno demarcado.



Fonte: (Unity Technologies, 2020)

tâneo no ambiente virtual evita a sensação de movimento gradual que causa a cinetose, permitindo que o usuário se mova em grandes distâncias com menor desconforto.

Figura 7 – Técnica de teleporte aplicada em ambiente de RV imersiva na *Unreal Engine*.



Fonte: (ROMERO; SEWELL, 2019)

2.4 Processo de Liberação LIBRA

Para que uma bomba hidráulica seja considerada fora de operação e apta para seus processos periódicos de manutenção, é necessário realizar um procedimento de segurança para liberação e isolamento da bomba. Esse processo metódico de liberação é definido pelo Plano LIBRA, que é um acrônimo para as suas etapas: Liberação, Isolamento, Bloqueio, Raqueteamento e Aviso. O processo é utilizado internamente pela Petrobras em refinarias como a REPLAN para prevenção de acidentes graves manipulando variadas fontes de energia perigosas, como sistemas com alta tensão elétrica ou elevada pressão hidráulica.

O procedimento associa cada etapa a registros e campos específicos de controle, assegurando a integridade do sistema e a rastreabilidade das ações. As etapas a seguir descrevem o fluxo de liberação simplificado para uma bomba hidráulica, em conformidade com o Plano LIBRA e validado pelo operador da REPLAN Luiz Durval Zerbetto:

1. Fechamento da válvula de descarga

Inicialmente, deve-se fechar a válvula de descarga, localizada no ponto de maior pressão. Este passo é essencial para interromper o fluxo de líquidos saindo da bomba e evitar sobrepressões que possam danificar o sistema.

2. Fechamento da válvula de sucção

Em seguida, realiza-se o fechamento da válvula de sucção, isolando a do tanque de alimentação. Com isso, isola-se o trecho da bomba, que permanece com uma pressão residual.

3. Abertura do dreno

Após o isolamento, deve-se abrir o dreno localizado no interior do trecho da bomba. Essa etapa permite controlar a saída do fluido remanescente. A pressão deve reduzir-se gradualmente até atingir zero. Neste ponto, o equipamento encontra-se estancado, mas ainda não está liberado para manutenção.

4. Bloqueio por lacres e etiquetagem das válvulas

Após a operação, adicionam-se lacres e etiquetas em cada uma das válvulas a fim de evitar acidentes causados pela manipulação indesejada das válvulas e para documentação do procedimento realizado

5. Preenchimento da matriz de isolamento

Com os lacres e etiquetas aplicados, o documento denominado matriz de isolamento é preenchido, contendo informações sobre a fonte de energia isolada (nesse caso, a bomba hidráulica), o procedimento realizado, o código das etiquetas aplicadas e o operador responsável pelo processo

6. Armazenamento da matriz de isolamento

Após o preenchimento do documento, a matriz de isolamento é armazenada em uma caixa segura, onde será guardada como documentação do procedimento realizado para futuras consultas

3 Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta uma análise de estudos e pesquisas previamente realizados que são considerados relevantes ao desenvolvimento deste trabalho.

O artigo (OLIVEIRA et al., 2020) descreve o desenvolvimento e validação de um sistema de treinamento em realidade virtual imersivo com foco na manutenção de motores industriais utilizados em locomotivas. O trabalho apresenta o projeto com um caráter pedagógico, com o objetivo de facilitar e reduzir o custo de treinamento para manutenção dos motores, com foco específico em uma empresa de mineração responsável pela rota de Vitória até Minas Gerais. Os autores demonstram que há uma redução significativa do custo de treinamento e a avaliação qualitativa dos operadores sobre a ferramenta tende a ser positiva.

Figura 8 – Perspectiva de primeira pessoa do simulador de manutenção em Locomotivas



Fonte: (OLIVEIRA et al., 2020)

Em um estudo complementar, (SONG et al., 2023) descreve a implementação de um sistema de ensino para sistemas hidráulicos utilizando realidade virtual. O artigo conclui que a utilização desse método de ensino foi considerada mais interessante pelos alunos e os resultados em testes realizados para verificar o aprendizado favoreceram os alunos do grupo de controle que incorporou o ensino via RV.

Paralelamente, o trabalho de (DURANGO, 2022) detalha a implementação de um sistema de aprendizado utilizando realidade mista para o aprendizado de uma disciplina de energia hidráulica, em um contexto acadêmico. O experimento conclui que, apesar dos resultados promissores, com notas de entendimento superiores aos alunos que utilizaram o sistema, a maioria dos alunos ainda tinha preferência por experimentos presenciais e físicos. Dessa forma, apesar da diferença entre a realidade virtual e mista, o artigo reforça

a importância de obter um sistema efetivo com uma boa experiência de usuário, princípio que foi adotado no desenvolvimento deste trabalho.

Além dos sistemas baseados em realidade virtual, o artigo de ([MAKIYAMA et al., 2021](#)) destaca a implementação do simulador de manobras do Tanque de Provas Numérico da Escola Politécnica da USP (TPN-USP), empregado para capacitação de equipes de navegação. Esse sistema utiliza um conjunto de telas panorâmicas que reproduzem as janelas da ponte de comando do navio, possibilitando a simulação realista de manobras e diversos cenários operacionais, mesmo sem o uso de óculos de realidade virtual. Recentemente, o TPN-USP também incorporou um módulo de radar de baixa fidelidade desenvolvido em Unity3D, capaz de reproduzir interferências e condições ambientais para treinamentos avançados ([LEITE et al., 2023](#)). Esses simuladores reforçam que diferentes abordagens tecnológicas podem ser eficazes no treinamento seguro e controlado de profissionais.

4 Método do trabalho

O projeto foi dividido nas etapas a seguir:

4.1 Estudo de soluções similares e estado da arte

Nessa fase, realizou-se uma revisão na literatura e um levantamento das soluções existentes no mercado relacionadas ao treinamento em realidade virtual. Essa fase foi essencial para fornecer o embasamento teórico e prático do trabalho, permitindo adotar técnicas e tecnologias estado da arte no projeto.

4.2 Especificação dos requisitos

Com base na pesquisa realizada, os requisitos funcionais e não-funcionais do projeto foram definidos de acordo com os objetivos do projeto e as necessidades dos *stakeholders* da REPLAN, com foco em cumprir as funções e os atributos de qualidade necessários no simulador para o ensino do procedimento LIBRA. Como parte do levantamento das especificações, uma visita *in-loco* foi realizada na refinaria a fim de mensurar a escala dos maquinários e visualizar o processo de operação de bombas hidráulicas.

4.3 Desenvolvimento

A partir dos requisitos estabelecidos previamente, realizou-se a implementação do simulador no motor gráfico, com foco inicial na obtenção de um protótipo funcional que reflita as ações utilizadas pelo operador no procedimento LIBRA. A etapa também abrange o refinamento do protótipo, com melhorias de cunho estético e técnico por meio de iterações avaliadas pelo operador Luis Durval Zerbetto.

4.4 Testes internos

Com o término do desenvolvimento, os testes de funcionalidade e usabilidade da ferramenta foram executados localmente antes da coleta da opinião dos usuários interessados para garantir a usabilidade e qualidade da aplicação. Para isso, foram executados

4.5 Validação com usuários finais

A validação do simulador ocorreu por meio do teste da aplicação por operadores ligados à REPLAN, possibilitando a coleta de dados para ajustes finais. Com base nesses resultados, foi realizada a descrição dos resultados e das contribuições do projeto.

5 Especificação de Requisitos

Os requisitos do simulador foram definidos em colaboração com Luis Durval Zerbetto, operador da REPLAN, que propôs funcionalidades e qualidades do sistema consideradas relevantes para o ensino dos procedimentos operacionais do LIBRA. Após o levantamento inicial, os requisitos foram refinados, validados e organizados em grupos temáticos e separados entre requisitos funcionais e não-funcionais, resultando nos conjuntos apresentado a seguir:

5.1 Requisitos Funcionais

5.1.1 Interação do Usuário

RF1 - O sistema deve permitir a interação do usuário em primeira pessoa.

RF2 - O sistema deve ser imersivo e compatível com óculos de realidade virtual.

RF3 - A interação com objetos do cenário deve ser feita preferencialmente com as mãos virtuais e, caso não seja possível, com um dispositivo apontador.

5.1.2 Cenário 3D

RF4 - Os dispositivos de medição presentes no cenário devem exibir indicadores de grandezas como pressão, temperatura e vazão.

RF5 - O cenário 3D deve ser construído com base em modelos de objetos reais e fotos fornecidas pela REPLAN.

5.1.3 Válvulas

RF6 - As válvulas devem possibilitar a abertura e fechamento em um intervalo de 0% a 100%.

RF7 - O estado de abertura da válvula deve ser indicado visualmente por uma interface.

RF8 - A abertura e o fechamento das válvulas devem influenciar o sistema de pressão e drenagem do ambiente virtual.

5.1.4 Bombas

- RF9 - A liberação das bombas deve seguir o procedimento LIBRA (Liberação, Isolamento, Bloqueio, Raqueteamento e Aviso) utilizado na Petrobras.
- RF10 - O sistema deve simular o processo de manutenção de uma bomba centrífuga de água.
- RF11 - A botoeira de controle das bombas deve permitir dois estados: LIGA, DESLIGA.
- RF12 - O sistema deve implementar a troca de estados da bomba através de um mecanismo de seleção adequado (ex.: switch de duas posições ou dois botões exclusivos).
- RF13 - Apenas uma bomba deve ser configurada por treinamento, sem possibilidade de substituição durante a execução.

5.1.5 Métodos de Treinamento

- RF14 - Deve haver um modo sequencial guiado, onde o usuário deve seguir uma sequência de instruções pré-definidas.
- RF15 - Cada etapa do procedimento LIBRA deve ser confirmada pelo sistema antes da permissão de realizar a próxima etapa.
- RF16 - No modo não-guiado, o aluno deve ter total liberdade para realizar qualquer manobra no ambiente virtual.
- RF17 - O sistema deve registrar os passos errados cometidos pelo aluno.
- RF18 - Os erros cometidos devem ser disponibilizados em um log ao final do treinamento.

5.2 Requisitos Não Funcionais

5.2.1 Compatibilidade e Desempenho

- RNF19 - O sistema deve ser compatível com óculos RV de diferentes fabricantes.
- RNF20 - O sistema deve garantir um desempenho acima de 60 quadros por segundo para execução fluida tanto em modo RV quanto em modo desktop (sem óculos).
- RNF21 - O sistema deve utilizar a Unreal Engine 5 para criação e simulação dos ambientes.

5.2.2 Armazenamento e Modularidade

- RNF22 - O sistema deve armazenar logs detalhados das interações dos usuários para avaliação de desempenho.
- RNF23 - O software deve ser desenvolvido de forma modular para facilitar futuras expansões e atualizações.

5.2.3 Usabilidade e Otimização

- RNF24 - A interface do usuário deve ser intuitiva, garantindo uma curva de aprendizado reduzida para operadores sem experiência prévia com realidade virtual.
- RNF25 - Os modelos 3D devem ser otimizados para minimizar o consumo de recursos computacionais sem comprometer a qualidade visual.

6 Desenvolvimento do Trabalho

6.1 Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do simulador, utilizaram-se tecnologias diferentes a fim de satisfazer os requisitos de qualidade e desempenho determinados. Nesse contexto, os recursos utilizados serão detalhados a seguir, tanto no âmbito de *software* quanto de *hardware*.

6.1.1 Meta Quest 2

O Meta Quest 2 ([META](#),) consiste em um óculos de realidade virtual desenvolvido pela empresa americana Meta lançado em 2020. O óculos oferece uma alta diversidade de aplicações, permitindo interação com o ambiente virtual com até 6 graus de liberdade a partir da utilização de câmeras e dois controles. ([Meta](#),)

Para o contexto do projeto, a escolha do Meta Quest 2 se deve, principalmente, a acessibilidade e ao custo comparado a outros modelos. Comparativamente, o Meta Quest 3 e 3S são, em média 33% mais rápidos que o Quest 2 ([Meta](#), [s.d.](#)). Entretanto, para os fins do projeto, o desempenho do Meta Quest 2 em modo independente mostrou-se satisfatório, conforme abordado na seção 7.1.1. Ademais, o custo inferior e a maior disponibilidade do Meta Quest 2 auxiliam na escalabilidade do projeto para fins de treinamento em maior escala.

6.1.2 Blender

O Blender ([Blender Foundation](#), 2025) consiste em um *software* de código aberto de modelagem 3D, utilizado extensivamente para animação, filmes, renderizações e desenvolvimento de jogos. O *software* conta com diversas funcionalidades básicas e avançadas, que permitem alterar e criar modelos em 3 dimensões, além de possibilitar a edição de texturas, iluminação do ambiente e animações.

Para os fins de desenvolvimento do simulador, o Blender foi utilizado para criar e modificar modelos 3D para serem utilizados na *Unreal Engine*. Em relação a criação, o software foi utilizado para criar modelos inexistentes, como o lacre das válvulas, no qual foram utilizadas formas geométricas simples que, quando combinadas e deformadas ([BLENDER](#),), resultaram na peça desejada.

Os modelos adaptados, como a bomba hidráulica, utilizaram o Blender para converter de formatos de impressoras 3D como .STL para o formato .FBX de modelos da

Figura 9 – Óculos de realidade virtual Meta Quest 2



Fonte: ([Amazon, 2025](#))

Unreal. Além disso, o software também foi utilizado para limpar todos os modelos, removendo polígonos degenerados, vértices e arestas inutilizadas e eventuais correções de mapeamento das normais das faces e mapas de reflexão.

6.1.3 Unreal Engine

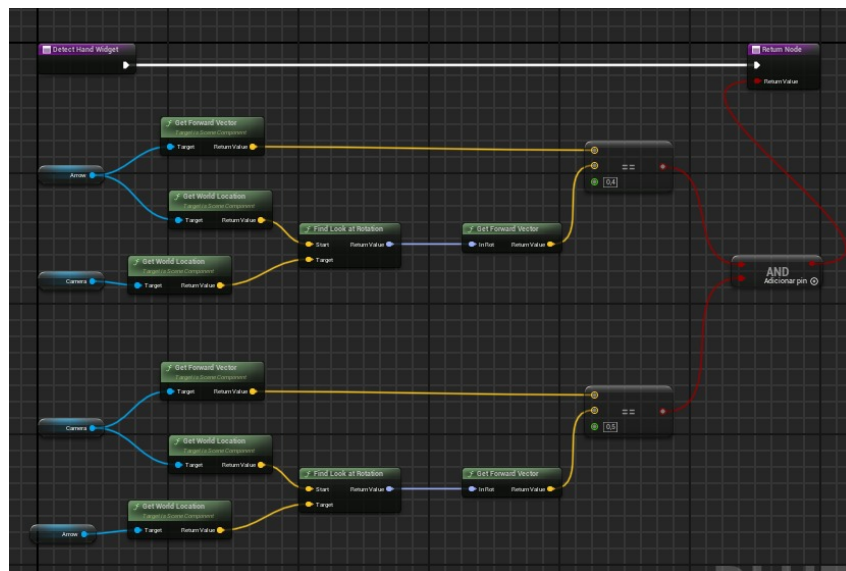
A Unreal Engine 5 ([Epic Games, 2025b](#)) é uma plataforma de desenvolvimento para jogos e aplicações interativas adotada em setores como desenvolvimento de jogos, arquitetura, treinamento industrial e realidade virtual. A Unreal Engine apresenta um alto desempenho e a capacidade de produzir ambientes altamente realistas, além de apresentar uma interface de usuário intuitiva, alta flexibilidade e grande quantidade de ferramentas complexas para renderização, física e processamento de áudio.

Para os fins do projeto, a Unreal foi utilizada como principal motor gráfico, sendo responsável por renderizar e coordenar a interação entre todos os componentes e modelos utilizados. A escolha se deve principalmente a compatibilidade com o kit de desenvolvimento para o Meta Quest (Meta XR SDK), que permite desenvolver aplicativos nativos para óculos virtuais.

Outros fatores que corroboraram com a escolha foram a licença gratuita para projetos de pequena escala e com fins educacionais ([GAMES,](#)), a capacidade de gerar gráficos de alta fidelidade e a preferência da REPLAN para utilizar a Unreal, que já é utilizada pelo CENPES (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobrás) para o desenvolvimento de projetos internos.

Vale ressaltar que as interações, scripts, propriedades e ações associadas aos objetos foram desenvolvidas usando as Blueprints, que são um mecanismo de programação visual implementado especificamente para a Unreal e amplamente utilizado por desenvolvedores de jogos. A utilização desse mecanismo possibilita um desenvolvimento mais ágil quando comparado à programação em C++, também suportada pela Unreal Engine. Por esse motivo, ele se tornou o padrão adotado pela maior parte dos desenvolvedores que utilizam a plataforma. A Figura 10 exemplifica um *Blueprint* utilizado no projeto, ilustrando a estrutura visual dessa forma de programação.

Figura 10 – Exemplo de *Blueprint* criada para verificar a posição da câmera em relação ao controle



Fonte: Autoria Própria (2025).

6.1.4 Meta XR SDK

O Meta XR SDK ([Meta Developers, 2025a](#)) é o conjunto oficial de ferramentas fornecido pela Meta para criar aplicações em realidade virtual e realidade mista para o Meta Quest, integrando-se como uma extensão nos motores Unreal Engine ou Unity. O kit de desenvolvimento tem integração nativa com os sistemas operacionais e capacidades dos óculos da Meta, permitindo o acesso a funcionalidades específicas, como o rastreamento das mãos, interação espacial, detecção de limites e controle do campo de visão.

No projeto, utilizou-se o MetaXR SDK em conjunto com a Unreal Engine com a finalidade de acessar dados relativos ao dispositivo, como posicionamento dos controles e para permitir a compilação do aplicativo para o óculos, atuando como uma interface para interação da *Engine* com o hardware do óculos.

6.1.5 MetaXR Simulator

Uma das principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento de simuladores e aplicações em realidade virtual é o *Meta XR Simulator* (Meta, 2025), desenvolvido pela empresa Meta. Essa ferramenta permite a simulação direta no computador, de dispositivos e recursos Meta VR, oferecendo um ambiente de testes altamente acessível.

Além de reduzir a dependência dos óculos de realidade virtual, especialmente útil em equipes com quantidade limitada de dispositivos, o simulador permite validar mecânicas de interação, interfaces e fluxos de uso sem a necessidade de configurar e vestir o equipamento a cada iteração de desenvolvimento. Esse processo não apenas diminui o desgaste físico associado ao uso contínuo dos óculos de realidade virtual, mas também otimiza significativamente o tempo de testes, contribuindo para ciclos de desenvolvimento mais ágeis e eficientes.

6.1.6 Diversion

O Diversion consiste em um sistema de versionamento de código distribuído e uma plataforma de desenvolvimento colaborativo (Diversion, 2025). Sua arquitetura é otimizada para o gerenciamento de grandes repositórios e ativos binários, o que o torna particularmente adequado para projetos que envolvem modelagem 3D, texturas e outros ativos digitais pesados, como o caso deste projeto.

Para os fins de desenvolvimento do simulador, a plataforma Diversion foi a escolhida para hospedar o repositório principal do projeto. A seleção se deu em função da sua robustez no manuseio de arquivos de grande volume gerados pelo Blender e pela Unreal Engine. Adicionalmente, o projeto se beneficiou de uma licença educacional gratuita de 100GB oferecida pela plataforma, que garantiu capacidade de armazenamento suficiente para todos os ativos 3D e o código-fonte durante a fase de desenvolvimento.

6.2 Projeto e Implementação

O capítulo de projeto e implementação detalha o processo de desenvolvimento do simulador de treinamento e apresenta uma visão geral da aplicação. Nas seções seguintes, as etapas do desenvolvimento serão descritas, acompanhadas de justificativas para as decisões tomadas durante a implementação e o detalhamento de eventuais desafios.

6.2.1 Operação do Protocolo Libra

O modo principal do projeto consiste na reprodução etapa a etapa do processo simplificado de isolamento e liberação de uma bomba hidráulica em uma refinaria. A

ordem das ações a serem executadas seguem uma adaptação do fluxo da seção 2.4, tendo sido validada tecnicamente pelo operador Luis Durval Zerbetto:

1. Desligar sistema elétrico da bomba a partir da botoeira
2. Fechar a válvula de descarga
3. Adicionar lacre para bloquear a válvula de descarga
4. Preencher o documento LIBRA com a numeração dos lacres usados
5. Fechar a válvula de sucção
6. Adicionar lacre para bloquear a válvula de sucção
7. Preencher o documento LIBRA com a numeração dos lacres usados
8. Abrir a válvula de dreno
9. Adicionar lacre para bloquear a válvula de dreno
10. Preencher o documento LIBRA com a numeração dos lacres usados
11. Retornar documentos e chaves para o cofre

Após a execução do último procedimento, o treinamento do operador é finalizado, podendo ser reiniciado a partir dos menus.

6.2.2 Modelos 3D

Inicialmente, os modelos 3D foram adaptados ou criados a partir de fotos ilustrativas, fornecidas pelo operador Luis Durval Zerbetto. Devido as restrições de acesso as áreas contendo as bombas hidráulicas e aos procedimentos de segurança, o uso de fotogrametria para reconstruir os objetos tornou-se inviável, limitando os modelos utilizados à aproximações dos objetos reais construídas diretamente em software de modelagem 3D.

Para o modelo principal da bomba hidráulica, adaptou-se um modelo de uma bomba centrífuga com 3 válvulas, disponível de maneira gratuita no formato .STL para impressão 3D. O modelo originalmente apresentava diversos problemas relacionados a geometria dos polígonos quando importado no Blender e convertido para o formato .FBX utilizado na Unreal Engine. Dessa forma, utilizaram-se as ferramentas do Blender de remoção de polígonos degenerados, transformações geométricas e recálculo de normais dos polígonos para remover inconsistências do modelo original.

Após a correção dos problemas observados, as peças móveis do modelo foram separadas e posteriormente agrupadas usando a ferramenta *Join*, a fim de exportá-las

separadamente como objetos dinâmicos, enquanto o resto da bomba hidráulica permanece estática. Esse método permite manter a mobilidade das peças relevantes, enquanto evita a necessidade de representar a bomba como um conjunto de uma grande quantidade de objetos distintos, o que geraria problemas de performance e de colisão de objetos quando importados na Unreal.

Para exportar as peças da bomba separadamente, desenvolveu-se um *script* customizado, utilizado dentro do Blender a partir da Interface de Programação de Aplicações (API) do Python, onde foram definidos os padrões de exportação de cada objeto com a finalidade de acelerar a reexportação de cada grupo de peças quando haviam mudanças no modelo da bomba.

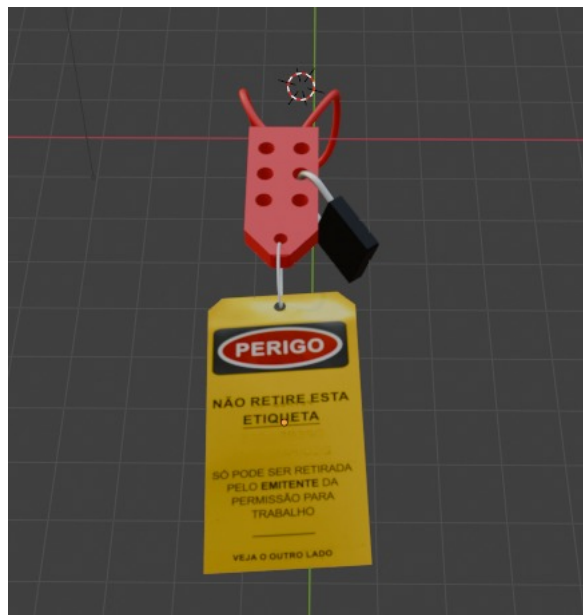
Diferentemente do modelo da bomba hidráulica, os modelos do lacre, do bloqueio, do cadeado e da prancheta foram desenvolvidos diretamente no Blender. No caso do lacre e do cadeado, utilizaram-se fotos fornecidas pela REPLAN como referência, enquanto a prancheta reutilizou uma base de um modelo já existente. Os demais modelos, como as mãos do personagem e os tubos, foram obtidos a partir de pacotes disponibilizados pela Unreal Engine gratuitamente e permitidos para uso sem fins lucrativos.

Figura 11 – Foto do lacre utilizado na RE-PLAN



Fonte: Foto fornecida pela REPLAN (2025).

Figura 12 – Modelo 3D do lacre



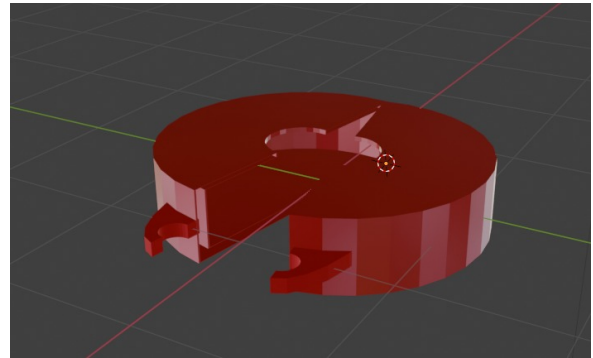
Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 13 – Foto do bloqueio da válvula



Fonte: Foto fornecida pela REPLAN (2025).

Figura 14 – Modelo 3D do bloqueio



Fonte: Autoria própria (2025).

6.2.3 Técnicas de Interação

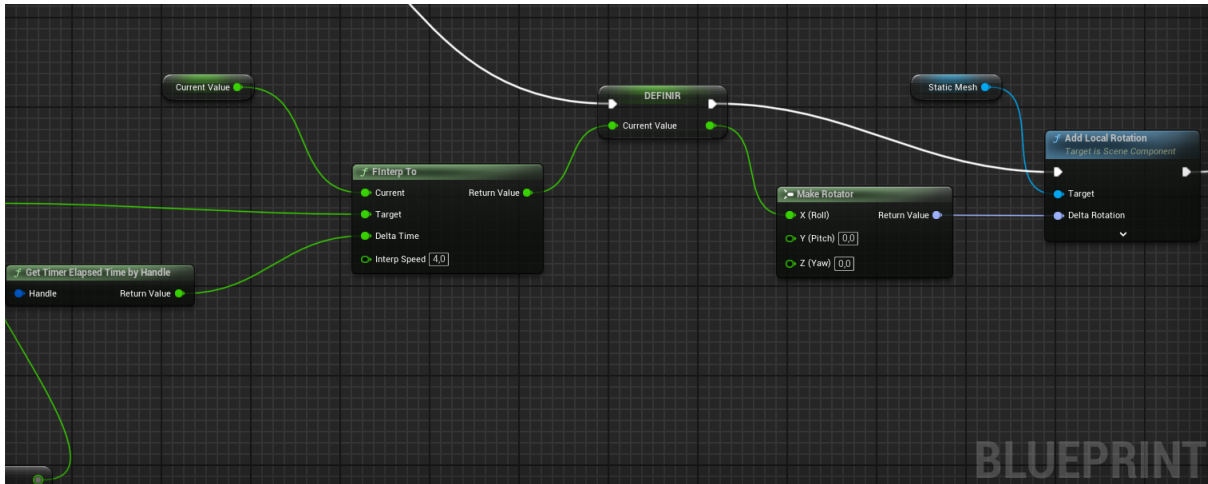
O desenvolvimento do simulador exigiu a criação de mecânicas de interação customizadas, não disponíveis nos pacotes padrão da Unreal Engine 5. As soluções mais relevantes, das quais foram derivadas as mecânicas principais utilizadas no simulador são apresentadas abaixo.

6.2.3.1 Rotação das válvulas

Um dos principais mecanismos desenvolvidos para a simulação do treinamento foi a rotação das válvulas da bomba hidráulica, permitindo que o usuário realize as ações de segurar e rotacionar a válvula de maneira natural, utilizando os botões disponíveis e a translação do controle.

Para implementar essa técnica, as transformações de giro foram processadas e mapeadas diretamente para a rotação local das válvulas. A Figura 15 apresenta o modelo geral adotado para a atualização de rotação das válvulas.

Figura 15 – Componentes de Rotação - Atualização do valor de rotação



Fonte: Autoria própria (2025).

Para garantir transições mais realistas, utilizou-se o componente *FInterp To*, responsável por produzir uma suavização gradual em uma única dimensão. Dessa forma, a rotação atual é interpolada até uma rotação alvo, previamente calculada durante o processamento. O resultado é um efeito de rotação fluido e natural, aumentando a fidelidade da simulação em relação aos movimentos realizados no ambiente físico. A partir desse modelo, é possível introduzir outros dois *Blueprints* distintos para o cálculo das rotações, dependendo do formato e do tipo de válvula utilizado.

6.2.3.2 Rotação das válvulas do tipo esfera

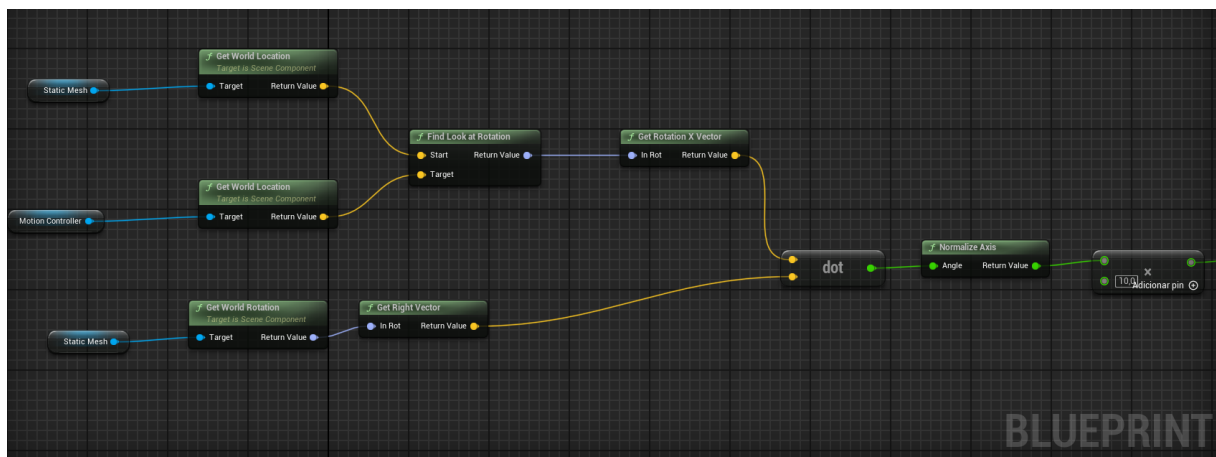
A rotação mais simples implementada corresponde ao movimento das válvulas do tipo esfera, como a da Figura 16. Nesse caso, o cálculo é realizado utilizando o componente *FindLookAtRotation*, aplicado sobre a posição atual da válvula e o controle do usuário. Esse procedimento retorna um vetor de direção associado à rotação desejada. Em seguida, realiza-se um produto escalar com o ângulo previsto para o movimento da válvula. O resultado é normalizado e definido como a rotação alvo, que será posteriormente aplicada à válvula correspondente.

Figura 16 – Válvula do tipo esfera



Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 17 – Componente de rotação de válvulas do tipo esfera - Cálculo da rotação



Fonte: Autoria própria (2025).

6.2.3.3 Rotação das válvulas do tipo gaveta

Para as válvulas do tipo gaveta, como a da Figura 18, o cálculo de rotação apresenta maior complexidade. Além do fato de que esse tipo de válvula pode exigir rotações superiores a 360 graus até o fechamento total, o ponto inicial de contato entre a mão do usuário e a válvula é completamente livre ao longo de toda a sua superfície circular, impossibilitando a definição de um ângulo inicial fixo. Para resolver esse problema, foi desenvolvida uma lógica de rotação baseada no cálculo dos vetores formados entre a mão do usuário e o centro da válvula. Utilizando essa lógica, derivam-se dois vetores principais:

- **Vetor da mão no *frame* anterior em relação à válvula:** obtido a partir da diferença entre a variável *InitialHandWorldLocation*, que representa a posição da mão no *frame* anterior, e a posição do centro da válvula.
- **Vetor atual da mão em relação à válvula:** diferença entre a posição atual do controle e a posição do centro da válvula.

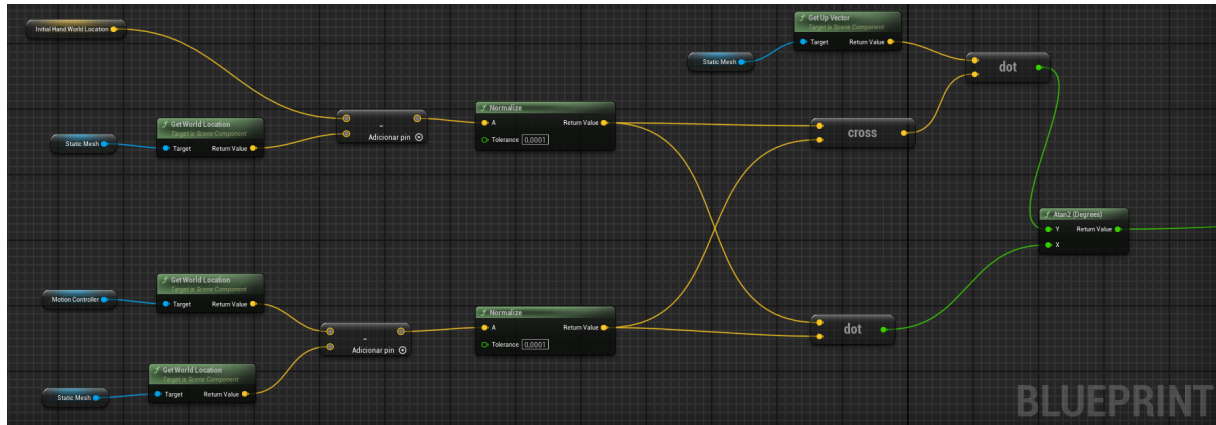
Com esses dois vetores, metrifica-se a translação do controle ao redor da válvula entre um *frame* e outro, permitindo replicar essa rotação na própria válvula. Utiliza-se o produto escalar para medir o quanto os vetores atual e anterior apontam na mesma direção, revelando a magnitude do ângulo entre eles. Já o sentido de rotação (horário ou anti-horário) é obtido via produto vetorial, visto que o resultado da operação possui sinais diferentes conforme o sentido que o controlador translada. Por fim, a função *atan2* combina as informações do produto vetorial e escalar em um único ângulo, garantindo que a válvula gire precisamente de acordo com o movimento do controle.

Figura 18 – Válvula do tipo gaveta



Fonte: Autoria própria (2025).

Figura 19 – Componente de rotação de válvulas do tipo gaveta - Cálculo da rotação

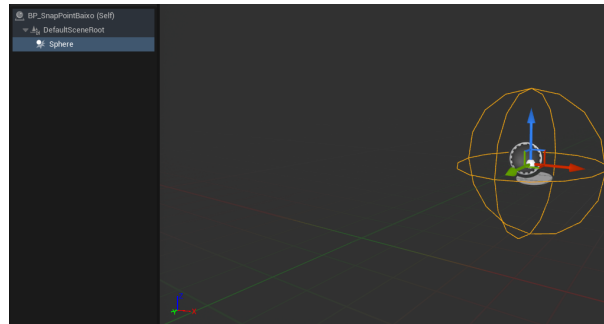


Fonte: Autoria própria (2025).

6.2.3.4 Alinhamento assistido (*Snap*)

O *Snap* é um mecanismo comum em jogos e simuladores de realidade virtual, no qual um item solto em uma posição específica é teleportado e fixado em um local pré-determinado, conforme definido na seção 2.3.3. No projeto, esse mecanismo de travamento foi utilizado para fixar os lacres e bloqueios das válvulas quando esses objetos são soltos perto do ponto especificado. No caso do lacre, por exemplo, o objeto é automaticamente reposicionado para o local correto de aplicação assim que o usuário o solta nas proximidades da válvula.

A implementação desse mecanismo envolveu a criação de um componente denominado *Snap_Component*, que consiste em uma esfera com um material invisível. Essa esfera possui um *Blueprint* associado que detecta e identifica objetos que colidem com ela e que estão sendo segurados. No caso de uma colisão, a *Blueprint* chama uma função customizada que obtém a posição do centro da esfera (*Snap_Component*), converte as coordenadas relativas da posição atual para uma posição global e teleporta o objeto que colidiu para o local especificado. Após o teleporte, a função desabilita a gravidade e física do objeto, a fim de fixá-lo em um local específico.

Figura 20 – Componente de *Snap* - Esfera invisível

Fonte: Autoria própria (2025).

6.2.3.5 Inventário

O procedimento LIBRA requer o uso de diferentes objetos que não estão disponíveis diretamente no mundo do simulador e que devem ser carregados com o operador, como a prancheta com a matriz de isolamento, lacres e bloqueadores das válvulas. Para simular essa situação, implementou-se uma Blueprint que permite selecionar o item a ser gerado e ele aparece automaticamente em um local acessível para ser pego.

Para a criação de objetos (*spawn*), o inventário funciona como um menu de contexto (*Radial Menu*), acionado pelo jogador e composto por ícones intuitivos que representam os itens essenciais ao procedimento, como ilustrado na Figura 21. Esse menu é implementado através de uma Interface de Usuário (*UI*) que se sobrepõe ao ambiente 3D, permitindo a seleção rápida dos ativos necessários: o lacre de válvula, bloqueador da válvula e a prancheta contendo a matriz de isolamento. Ao selecionar um item no menu, a *Blueprint* correspondente executa a função de *spawn* na Unreal Engine, instanciando o objeto 3D e aplicando-o em uma posição predefinida e próxima ao operador, como na mão virtual ou flutuando em sua proximidade imediata. Este mecanismo garante que o operador tenha acesso aos recursos necessários para a execução fiel do procedimento LIBRA, sem a necessidade de modelar fisicamente o ato de carregar os itens no ambiente, focando assim na interação e na sequência correta das etapas de bloqueio.

Figura 21 – Menu radial do inventário em RV



Fonte: Autoria própria (2025).

6.2.4 Simulador de partículas de água

Para oferecer uma experiência imersiva, simulou-se a saída de água do tubo de dreno da bomba. Para isso, utilizou-se a ferramenta *Niagara System*, que consiste em um módulo de efeitos especiais da Unreal Engine 5 ([Epic Games, 2025a](#)).

Figura 22 – Fonte de água criada utilizando o Niagara System



Fonte: Autoria própria (2025).

Nesse módulo, criou-se um emissor de partículas (*Particle Emitter*) do tipo fonte para criar partículas físicas que se movem a partir de um conjunto de pontos se dispersando em um formato cônico. A cor da partícula foi ajustada para aumentar a semelhança com

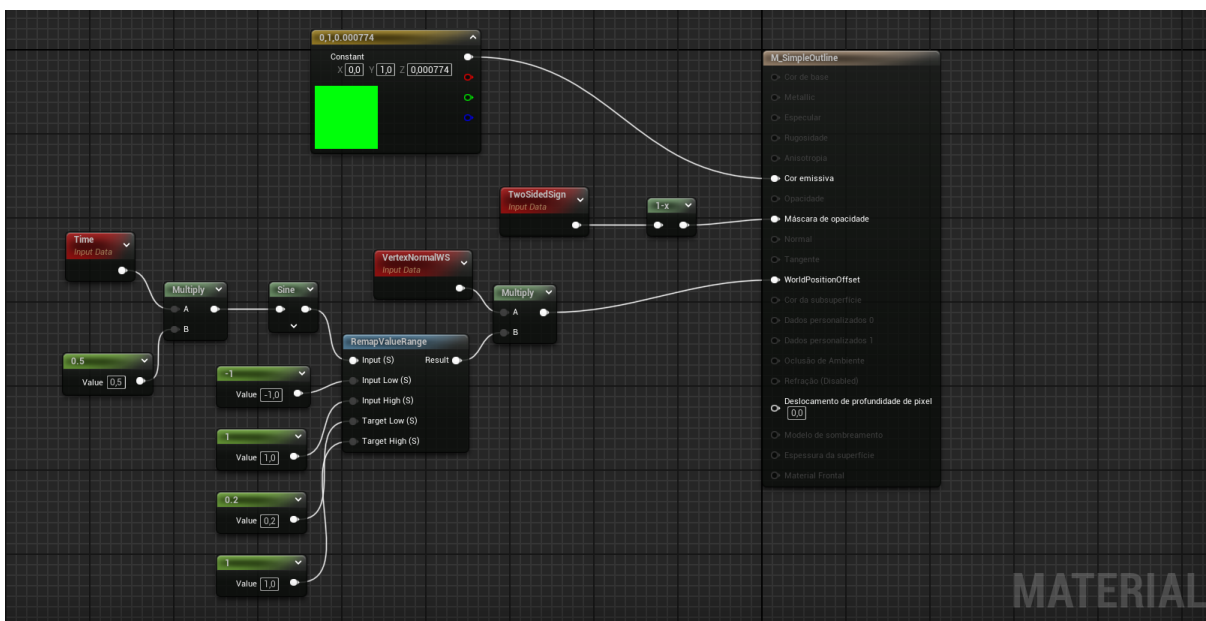
a água e desligou-se a interação física das partículas, uma vez que o cálculo de colisão é custoso computacionalmente e afetaria o desempenho da simulação. Em vez disso, limitou-se o tempo de vida, para que elas desaparecessem exatamente quando atingissem o chão. Por fim, aumentou-se a densidade, taxa de aparecimento e o ângulo de dispersão das partículas de maneira empírica, para tornar o fluxo de água mais realista

6.2.5 Destacamento de objetos (*Highlight*)

Para facilitar a identificação das partes da bomba, implementou-se um mecanismo de destaque (*Highlight*) de objetos. Para isso, criou-se uma Blueprint que aplica um contorno verde em volta do modelo desejado, utilizando um material denominado *SimpleOutline*. Esse material calcula os vetores normais dos vértices dos polígonos da peça e multiplica a distância por 1.2, criando uma versão maior da malha já existente com a nova cor de destaque.

O *SimpleOutline* é aplicado diretamente no material do objeto na situação em que ele deve ser destacado. Portanto, existe uma variável de controle que define a ativação e desativação dessa funcionalidade. O principal diferencial desse método adotado consiste na sua simplicidade, uma vez que não é necessário aplicar efeitos de pós-processamento complexos que poderiam ser custosos computacionalmente, aumentando a latência do simulador.

Figura 23 – Blueprint com a lógica do *SimpleOutline*



Fonte: Autoria própria (2025).

Com relação ao controle de ativação do *Highlight*, esse mecanismo está diretamente vinculado à conclusão das etapas do fluxo do simulador. A *Blueprint* denominada

BP_Game_Instance é responsável pelo gerenciamento de todas as fases da operação da bomba hidráulica, garantindo que, durante o modo guiado, apenas os equipamentos necessários para a execução da etapa atual sejam destacados. Dessa forma, o mecanismo de destacamento de objetos auxilia o usuário a identificar corretamente os objetos relevantes em cada fase do treinamento.

6.2.6 Menus

A aplicação é iniciada com a exibição de um menu principal, conforme ilustrado na figura 24, que apresenta duas opções de simulação, um *checkbox* e um botão para visualizar os créditos.

Ao selecionar a opção Aprenda Mais, o usuário é direcionado automaticamente para o modo informativo do simulador, descrito na seção 6.2.7 e a simulação é iniciada.

A opção Iniciar Treinamento conduz o operador ao fluxo de treinamento do procedimento LIBRA, detalhado na Seção 6.2.1. O *checkbox* Modo Guiado permite habilitar ou desabilitar o conjunto de elementos auxiliares, sendo eles a lista de progresso do procedimento e o destaque visual da próxima etapa.

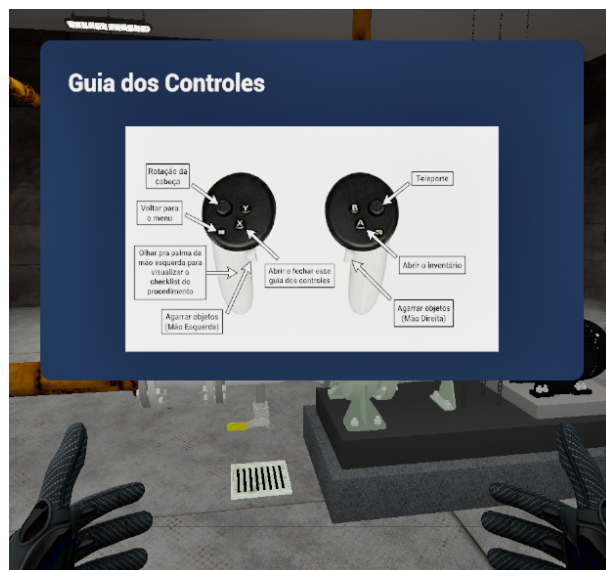
Figura 24 – Menu inicial do simulador



Fonte: Autoria própria (2025).

Ao entrar no simulador, o botão X do controle esquerdo ativa um guia com os controles e comandos utilizados durante a simulação, por meio da ativação da *Blueprint WBP_ControllerInstructions*

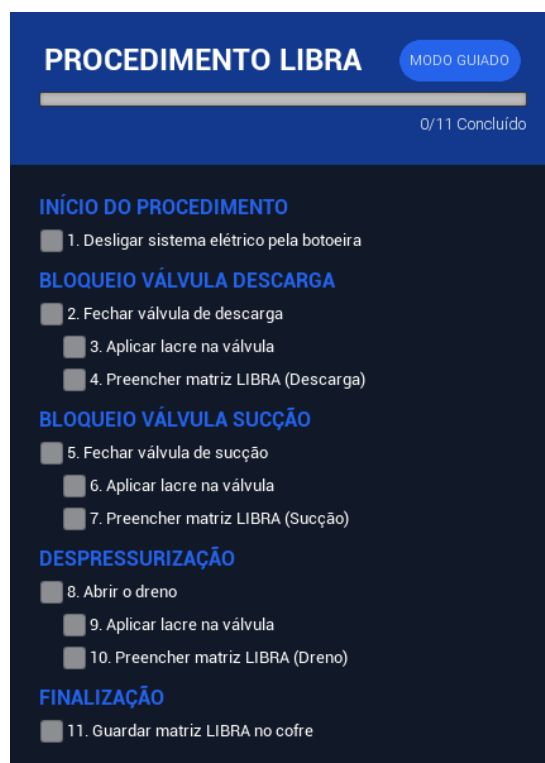
Figura 25 – Menu contendo um guia com os controles do simulador



Fonte: Autoria própria (2025).

Durante a simulação, caso o modo guiado esteja ativado, o usuário pode acessar um menu lateral ao virar o headset e visualizar sua mão esquerda. Esse menu, contido na Figura 26 exibe o progresso atual do procedimento e serve como apoio durante o treinamento.

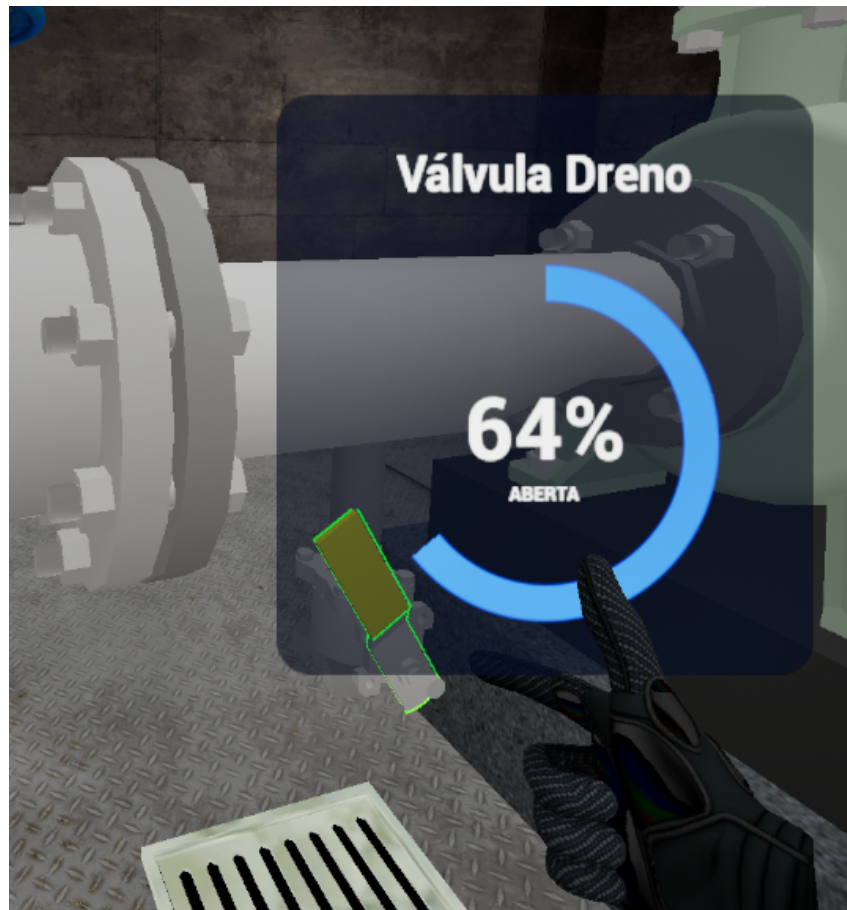
Figura 26 – Lista de progresso do procedimento LIBRA



Fonte: Autoria própria (2025).

Ao longo da simulação do procedimento LIBRA, o ato de segurar e fechar as válvulas nas etapas apropriadas aciona uma interface que exibe a porcentagem de fechamento da válvula em manipulação, conforme ilustrado na Figura 27. Essa indicação visual orienta o usuário quanto ao início e ao término do processo de fechamento, garantindo maior precisão durante a execução do procedimento.

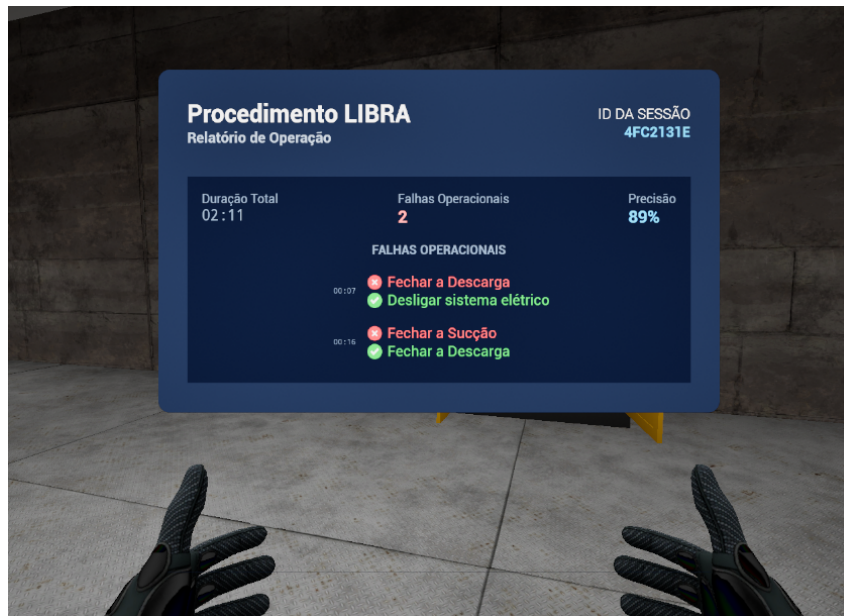
Figura 27 – Interface de porcentagem de fechamento das válvulas



Fonte: Autoria própria (2025).

Após a conclusão do fluxo principal de operação da bomba, o sistema renderiza um relatório na forma de um menu, contendo os erros e acertos referentes ao procedimento LIBRA, conforme pode ser observado na Figura 28. Essa funcionalidade é gerenciada pela *Blueprint WBP_Report*, que, além de armazenar em vetores os dados da sessão de treinamento, é responsável por exibir o relatório de desempenho e o comparativo com a sequência correta de passos que deveria ter sido executada

Figura 28 – Relatório de conclusão do procedimento LIBRA



Fonte: Autoria própria (2025).

Todos os menus utilizados durante o treinamento foram desenvolvidos pelos autores. Para isso, utilizaram-se *WidgetBlueprints*, que consistem em *Blueprints* específicas para elementos de interface. As funcionalidades e implementação dos menus estão contidos nos *WidgetBlueprints* a seguir:

- **WBP__ClipboardContent:** Blueprint responsável por renderizar o conteúdo dinâmico da prancheta virtual no modo "Aprenda Mais"
- **WBP__ControllerInstructions:** Responsável pela tela de instruções que apresenta o mapeamento dos botões e guia de uso dos controladores para o usuário.
- **WBP__HoverText:** Blueprint que configura a exibição texto flutuante exibido ao passar o cursor (*ray tracer*) sobre objetos interativos
- **WBP__HUD:** *Blueprint* principal que gerencia a sobreposição de interfaces e elementos persistentes na visão do usuário.
- **WBP__Inventory:** Menu de inventário que permite ao usuário visualizar e selecionar as ferramentas ou itens disponíveis para interação.
- **WBP__MainMenu:** Interface principal exibida ao iniciar o simulador, permitindo navegação entre modos e opções.
- **WBP__ReportEmptyError** e **WBP__ReportError:** Interfaces de relatório final exibidas ao concluir o procedimento LIBRA, indicando uma execução perfeita ou listando os erros cometidos, respectivamente.

- **WBP_ValveState:** Widget de *feedback* visual que indica o estado atual (percentual de abertura ou status) das válvulas durante a manipulação.
- **WBP_WristPopup:** Menu acoplado ao pulso do personagem virtual, servindo como referência rápida para o progresso do procedimento no modo guiado.

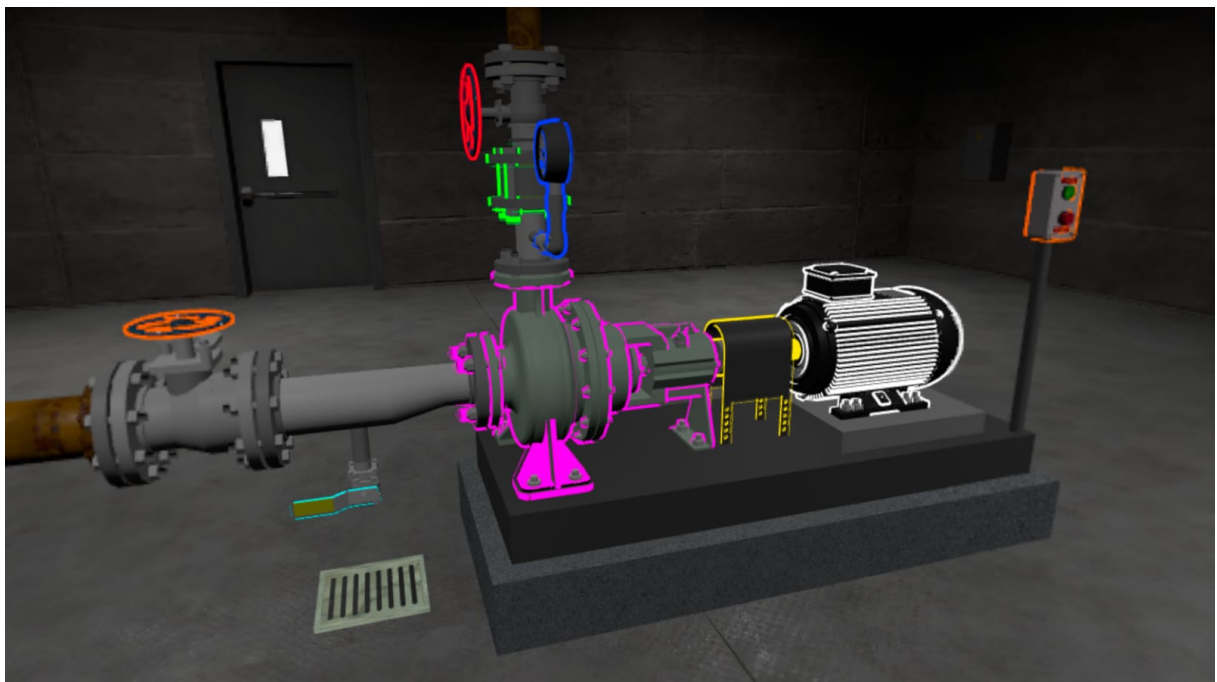
6.2.7 Aprenda Mais

O modo do simulador denominado *Aprenda Mais* foi desenvolvido como uma alternativa ao fluxo padrão de treinamento do procedimento LIBRA, com o objetivo de apresentar ao usuário os diferentes componentes que compõem a bomba hidráulica, fornecendo descrições técnicas dos componentes do equipamento com finalidade didática.

Ao selecionar esse modo no menu do simulador, um ponteiro laser é ativado na mão virtual do usuário, enquanto uma prancheta em branco surge em sua mão esquerda. Conforme o ponteiro passa pelos equipamentos da bomba identificados pelo mecanismo de *Highlight* 6.2.5, que utiliza diferentes cores para realizar o destaque visual de cada item, o usuário pode utilizar o gatilho do controle para exibir na prancheta previamente posicionada as informações específicas sobre o dispositivo selecionado.

Na Figura 29 é possível visualizar o início do modo *Aprenda Mais*, com todos os dispositivos da bomba hidráulica destacados visualmente, permitindo ao usuário identificar rapidamente cada componente com o qual ele pode interagir..

Figura 29 – Destaque visual dos dispositivos no modo Aprenda Mais



A Figura 30 apresenta o resultado após o usuário acionar o gatilho do controle sobre uma das partes destacadas, preenchendo a prancheta com diversas informações sobre o item selecionado.

Figura 30 – Display de informações sobre o dispositivo no modo Aprenda Mais



Fonte: Autoria Própria (2025).

7 Testes e Avaliação

O processo de testes do projeto foi estruturado em duas etapas principais: testes internos e testes com *stakeholders*. Na fase de testes internos, o foco foi validar os requisitos definidos durante o levantamento inicial por meio de análises qualitativas e quantitativas dos resultados obtidos.

Na segunda etapa, foi realizada a validação com os profissionais da REPLAN, para os quais foi elaborado um questionário para medir a usabilidade da solução e coletar a avaliação dos operadores. O objetivo desse estudo foi obter opiniões, sugestões de melhorias e percepções sobre o impacto da ferramenta no trabalho dos usuários finais.

A validação dos requisitos funcionais se deu por meio de testes funcionais e de aplicação, realizados manualmente para cada nova funcionalidade adicionada ou adaptada. Dessa maneira, a cada alteração realizada, testou-se o fluxo de ações e interações anteriores a fim de evitar que a inserção de uma nova função afetasse o comportamento esperado das anteriores.

Por fim, realizou-se um conjunto de testes adicional para a integração completa do projeto, envolvendo todas as funcionalidades já implementadas e comparando o resultado obtido com a descrição do requisito funcional correspondente.

7.1 Testes Internos

7.1.1 Desempenho da aplicação

Para avaliar os requisitos não-funcionais relacionados ao desempenho, utilizou-se um *profiler* para monitorar métricas como uso de CPU e GPU, consumo de memória, tempo médio de renderização por quadro e taxa de quadros por segundo (FPS). Esse processo permitiu identificar possíveis gargalos na aplicação e verificar se os requisitos originais de desempenho foram cumpridos. Para isso, utilizou-se o OVR Metrics Tool (Meta Developers, 2024) em conjunto com o analisador de performance do Meta Quest Developer Hub (MQDH) (Meta Developers, 2024), ambas ferramentas recomendadas pela Meta.

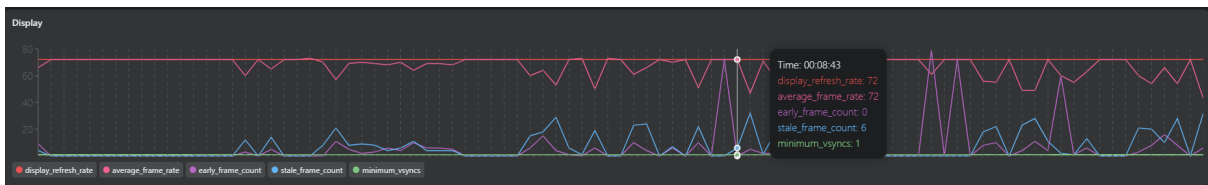
O OVR Metrics Tool foi utilizado para fins de depuração, monitorando a execução para buscar eventuais problemas de performance e travamentos em tempo real, enquanto o MQDH foi utilizado para registrar as métricas e gerar análises sobre a performance. Sobre a avaliação da performance, serão utilizados os valores de base definidos pela Meta para aceitar softwares em sua loja de apps (Meta *Virtual Reality Checks* - VRC), quando

disponíveis. Para os testes, o simulador foi rodado durante 15 minutos e as métricas foram armazenadas em logs pelo OVR Metrics Tool e analisadas em gráficos no MQHD.

7.1.1.1 Taxa de atualização de quadros

Conforme as diretrizes de Verificação de Realidade Virtual (VRC) estabelecidas pela Meta, a aplicação deve manter uma taxa de renderização superior a 60 quadros por segundo (FPS) para garantir o conforto do usuário. A aplicação também deve suportar taxas de atualização de tela nas frequências de 72Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz ou 120Hz. (Meta Developers, 2025b)

Figura 31 – Taxa de atualização de quadros visualizada no *Performance Analyzer* do MQHD



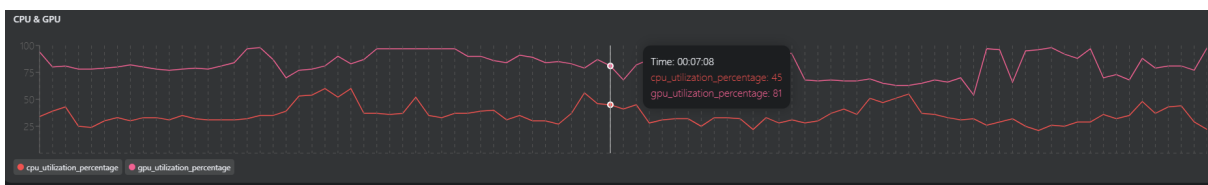
Fonte: Autoria Própria (2025).

Observando o gráfico na Figura 31, pode-se visualizar que a taxa de renderização ao longo da execução permaneceu praticamente constante ao longo do período analisado, com quedas pontuais a 60 FPS, mas mantendo-se nos limites definidos da fluidez.

7.1.1.2 Utilização de CPU e GPU

O VRC não define valores específicos para uso de CPU e GPU. Entretanto, devido ao consumo de bateria e conforto térmico, usos menores de GPU e CPU são preferíveis.

Figura 32 – Utilização de CPU e GPU visualizado no *Performance Analyzer* do MQHD



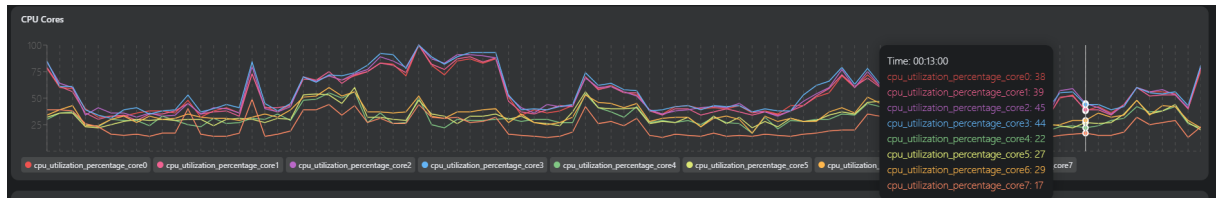
Fonte: Autoria Própria (2025).

No gráfico, nota-se que a porcentagem de uso da GPU está localizada no intervalo de 73% a 100%, enquanto a CPU varia entre 26% e 64%. Para o simulador desenvolvido, o uso alto de GPU é esperado devido ao modelo do Visor Montado na Cabeça (do inglês, *Head-Mounted Display* - HMD) Meta Quest 2 e a característica gráfica da aplicação. Para a CPU, o uso permanece baixo com pequenos picos de aumento de uso. Dessa forma, as

métricas analisadas são consideradas satisfatórias, dado o contexto da utilização de um HMD menos moderno e a manutenção da taxa de quadros média ao longo da execução.

7.1.1.3 Utilização dos núcleos da CPU

Figura 33 – Utilização dos núcleos da CPU visualizado no *Performance Analyzer* do MQHD

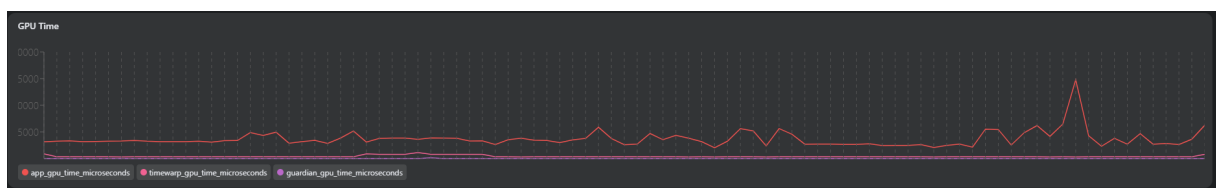


Fonte: Autoria Própria (2025).

A Meta não proporciona diretrizes para distribuição de processamento nos núcleos da CPU. Entretanto, analisando a Figura 33 nota-se que a execução do software está sendo distribuída entre os 8 núcleos disponíveis, com maior carga nos núcleos 0 a 3. Ao fechar o aplicativo contendo o projeto, a carga em todos os núcleos decai, o que evidencia que o sistema está fazendo uso de multitarefas (*multithreading*) para acelerar a computação e gerenciar a execução do projeto.

7.1.1.4 Tempo de renderização da GPU

Figura 34 – Tempo de renderização da GPU visualizado no *Performance Analyzer* do MQHD

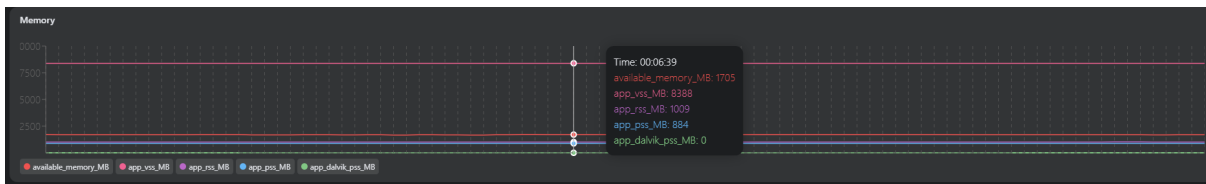


Fonte: Autoria Própria (2025).

A análise do tempo de renderização da GPU foi realizada através do monitoramento do tempo de processamento, conforme apresentado na Figura 34. A métrica observada, (*app_gpu_time_microseconds* - linha vermelha), demonstra o tempo que a aplicação consome para renderizar cada quadro. A partir da divisão do tempo analisado (1 segundo) pela taxa de quadros desejada (72FPS) (Meta Developers, 2025b), obtém-se que o tempo alvo de renderização é de cerca de **13.89ms**. Observando o gráfico, nota-se que há somente um pico de tempo de renderização de cerca de 5ms, sendo que todos os pontos amostrados possuem tempo inferior a **13.89ms**, demonstrando um desempenho satisfatório.

7.1.1.5 Utilização da memória RAM

Figura 35 – Uso de memória RAM no *Performance Analyzer* do MQHD



Fonte: Autoria Própria (2025).

No gráfico apresentado pela Figura 35, a alocação de memória virtual da aplicação representado pela linha rosa (`app_vss_MB`) na Figura e a memória disponível (`available_memory_MB`) mostrado pela linha vermelha mantiveram-se estáveis durante a execução. Os resultados mostram-se positivos, dado que a constância dessas métricas corroboram com a ausência de picos de alocação ou vazamentos de memória durante a execução dos testes.

7.1.2 Testes funcionais

Para validar as funcionalidades implementadas, foram realizados testes durante o desenvolvimento de cada funcionalidade do projeto. A fim de garantir o funcionamento após a integração, foi realizada uma sequência de validações após a finalização do desenvolvimento da aplicação.

7.1.2.1 Execução da aplicação

- Executar o simulador utilizando a Unreal 5.4.4 com o óculos conectado ao computador
- Executar a aplicação diretamente no óculos a partir do arquivo .APK instalado

7.1.2.2 Interações com menus

- Clicar nos botões da tela inicial e verificar redirecionamento para o modo correto (procedimento LIBRA ou Aprender Mais)
- Clicar e pairar ponteiro sobre as partes da bomba para verificar texto descritivo (Aprender Mais)
- Clicar com o botão menu no controle esquerdo para checar retorno ao menu principal
- Virar headset e visualizar mão esquerda para verificar aparecimento do menu de progresso do LIBRA (modo guiado ativado)

7.1.2.3 Interações com as válvulas

- Segurar as válvulas (dreno, sucção e descarga) para verificar a limitação da rotação no ponto de travamento
- Segurar as válvulas e rotacionar lentamente para verificar a mudança gradual da barra de progresso de fechamento
- Interagir com as válvulas em diferentes posições para verificar que a rotação está funcionando para todas as posições
- Rotacionar a válvula parcialmente, soltar e verificar se elas se mantêm na mesma posição

7.1.2.4 Interações com o *Snap*

- Interagir segurando lacre próximo a válvula e verificar se ela aparece na posição esperada, sem alterações de tamanho, colisão ou física habilitada
- Movimentar bloqueio perto da válvula e validar se ele foi movido para posição correta e que o modelo foi alterado para estar fechado
- Movimentar prancheta para a caixa da matriz de isolamento e verificar que ela é movida imediatamente para dentro e que a tampa da caixa é fechada
- Movimentar caixa para o armário e verificar que ela é movida imediatamente para dentro e que a porta do armário é fechada

7.1.2.5 Verificação do *Highlight*

- Executar os procedimentos do LIBRA e verificar se as peças estão sendo destacadas na ordem correta (modo guiado)
- Clicar nas peças destacadas e verificar o aparecimento dos textos descritivos (modo Aprenda Mais)

7.1.2.6 Verificação do procedimento LIBRA

- Executar o simulador no modo de treinamento e verificar se a ordem das etapas segue o fluxo validado pelo operador da REPLAN descrito na seção [6.2.1](#)
- Interagir com as válvulas e confirmar que a próxima etapa só é liberada após a validação correta da ação anterior pelo sistema (modo guiado)

- Retornar a prancheta ao cofre e confirmar que o sistema registra a finalização correta de todas as etapas
- Realizar as etapas do LIBRA e verificar se o menu de completude do procedimento está sendo atualizado corretamente (modo guiado)

7.2 Validação na Refinaria de Paulinia (REPLAN)

Como etapa de validação final, foi conduzido um teste de usabilidade do projeto com operadores e membros do corpo de trabalho da REPLAN com diferentes níveis de experiência. Após o contato inicial com o simulador, os indivíduos responderam um questionário baseado no *Technology Acceptance Model* (DAVIS, 1987) (TAM) para avaliar a percepção, facilidade de uso e impacto da aplicação sob a perspectiva do usuário final.

As perguntas principais do formulário foram estruturadas com base em quatro tópicos principais: informações pessoais e conhecimento inicial, facilidade percebida, utilidade percebida e qualidade do simulador.

As seções de informações pessoais e conhecimento inicial têm como objetivo coletar dados censitários sobre o perfil e a experiência prévia dos participantes. Essas informações permitem identificar possíveis vieses e padrões de avaliação, auxiliando na interpretação dos resultados da pesquisa.

Os tópicos de facilidade e utilidade avaliam de maneira quantitativa e qualitativa a percepção dos participantes sobre a aplicação desenvolvida, utilizando questões adaptadas baseadas no TAM. Por fim, a seção do simulador tem como objetivo de coletar informações gerais sobre a qualidade e avaliação do simulador como aplicação de realidade virtual.

Nas subseções a seguir, serão compilados e analisados os resultados obtidos por meio dos questionários. O apêndice A contém o questionário e as respostas completas de cada participante para fins de validação.

7.2.0.1 Análise dos resultados do questionário

Ao longo da aplicação do questionário, foram obtidas 17 respostas de trabalhadores da REPLAN. Os principais resultados do estudo estão sintetizados nos tópicos a seguir.

7.2.0.2 Perfil demográfico e experiências prévias

- **Idade e experiência técnica:** A idade média dos participantes da pesquisa foi de 40,94 anos, com mediana de 40 anos. Todos os participantes já haviam operado bombas hidráulicas anteriormente, sendo três dos participantes considerados junio-

res com menos de três anos de experiência em suas ocupações e quatorze engenheiros, técnicos ou operadores experientes.

- **Familiaridade com realidade virtual:** A maioria dos participantes não havia tido contato com RV, sendo que nove nunca utilizaram um óculos de realidade virtual e sete haviam testado anteriormente pelo menos uma vez.
- **Capacidade de adaptação tecnológica:** Os participantes se autoavaliaram, no geral, como possuindo facilidade em se adaptar e aprender novas tecnologias, sendo quatorze respostas com notas 4 e 5 de facilidade, sendo 5 considerado o máximo.

7.2.0.3 Facilidade de uso percebida

- **Facilidade de uso:** A maioria dos participantes (dezesesseis em um total de dezessete) avaliou positivamente (notas 4 e 5) a facilidade de aprender a utilizar a aplicação, concordando com a afirmação "Aprender a utilizar o simulador foi fácil para mim".
- **Intuitividade das interações:** As interações com a bomba hidráulica e os objetos foram consideradas intuitivas por todos os participantes que concordaram totalmente ou parcialmente com a frase "As interações com a bomba hidráulica e os objetos são intuitivas".
- **Instruções de uso explicativa:** As instruções fornecidas foram avaliadas como claras e simples de compreender, com dezesseis dos participantes concordando por completo ou em parte com a frase "As instruções de uso são claras e simples de serem compreendidas" e uma resposta neutra .
- **Entendimento dos menus e dos controles:** Os controles e menus apresentaram fácil entendimento para a maioria dos usuários, com dezesseis avaliações positivas e uma neutra.
- **Curva de aprendizado:** Os participantes concordaram que a aplicação demandaria pouco tempo para que alunos aprendessem a utilizá-la, dado que dezesseis dos participantes responderam positivamente à afirmação e houve uma resposta neutra.

7.2.0.4 Utilidade percebida

- **Auxílio no aprendizado:** Todos os participantes concordaram que a aplicação facilitaria o aprendizado ou auxiliaria em treinamentos, melhorando a compreensão do procedimento LIBRA e do funcionamento de bombas hidráulicas.
- **Engajamento no treinamento:** O simulador foi unânime em tornar o processo de treinamento mais interessante, com quatorze participantes concordando totalmente

com a frase "O simulador tornaria o processo de treinamento mais interessante" e três parcialmente.

- **Complemento ao ensino tradicional:** A aplicação foi considerada por consenso como um complemento eficaz aos métodos tradicionais de ensino e capaz de enriquecer o treinamento de procedimentos operacionais na indústria de petróleo e gás, obtendo aprovação de todos os participantes.
- **Confiança na operação:** Após o uso do simulador, quatorze dos participantes relataram sentir-se mais confiantes em explicar o procedimento operacional, com duas respostas negativas e uma neutra. O resultado mostrou-se positivo e particularmente significativo, devido ao fato de os trabalhadores entrevistados possuírem, em média, um alto nível de experiência prévia operando bombas hidráulicas.

7.2.1 Qualidade do simulador

- **Imersão no ambiente:** Todos os participantes relataram sentirem-se imersos no ambiente virtual e a sensação de estarem interagindo com objetos reais.
- **Fidelidade visual:** A qualidade dos modelos 3D em relação aos objetos reais foi bem recebida, com dezesseis participantes indicando boa fidelidade visual
- **Conforto e náuseas:** Os resultados do simulador foram positivos no que diz respeito ao conforto do usuário, havendo apenas um relato de leve desconforto. Esse ponto mostra-se particularmente significativo, já que dezesseis participantes não tinham contato regular com RV, o que tende a ocasionar cinetose em uma parcela significativa da população ([CHANG; KIM; YOO, 2020](#)).

8 Considerações Finais

8.1 Conclusões do Projeto de Formatura

O projeto desenvolvido demonstrou a relevância e impacto da realidade virtual para treinamentos no setor industrial, principalmente, para indústria de petróleo e gás. A aplicação desenvolvida proporciona um apoio à capacitação de operadores, reduzindo tanto o tempo e custo de treinamento, quanto nulificando os riscos de treino. Dentre os principais resultados alcançados, destaca-se a implementação de um ambiente de realidade virtual capaz de abstar e representar o processo estudado.

As funções implementadas proporcionaram aos usuários a possibilidade de treinar e compreender os processos de liberação e isolamento do LIBRA detalhadamente, possibilitando o treino e retreino conforme a demanda, sem a necessidade de acessos a ambientes com alto grau de risco ou a necessidade de acompanhamento de um operador experiente. Portanto, o simulador desenvolvido se apresenta como uma solução inovadora em relação às alternativas existentes no mercado, ao oferecer elevado grau de interatividade e alta fidelidade ao procedimento modelado mantendo-se completamente gratuito.

8.2 Contribuições

As contribuições desse projeto englobam tanto aspectos acadêmicos, quanto práticos. Em termos acadêmicos, o projeto evidencia o potencial da utilização de processos de treinamento em realidade virtual no Brasil, trazendo ao contexto nacional uma aplicação estado da arte e validando a aplicabilidade da RV na indústria de petróleo e gás.

Em relação à prática, o projeto contribui para o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás brasileira, permitindo a refinarias como a REPLAN utilizar o simulador gratuitamente e em larga escala para o treinamento de operadores. A aplicação também contribui como uma base, a partir da qual podem ser desenvolvidos novos treinamentos a partir de pequenas alterações no código, reutilizando os modelos e interações customizadas para novos simuladores.

Em impactos sociais, o projeto facilita a capacitação de profissionais da indústria de petróleo e gás na indústria brasileira, reduzindo riscos operacionais, aprimorando o entendimento dos operadores sobre o funcionamento de bombas hidráulicas e tornando o processo de treinamento mais acessível e economicamente viável. Dessa forma, a aplicação configura-se como uma ferramenta inovadora, especialmente diante da inacessibilidade, alto custo e interatividade limitada observadas nas soluções similares disponíveis para as

indústrias de petróleo e gás.

8.3 Trabalhos futuros

No contexto da evolução da aplicação, diversas melhorias foram identificadas e poderiam ser implementadas, dado um escopo maior de tempo. Apesar de as funcionalidades principais do projeto tenham sido desenvolvidas, novos requisitos e oportunidades foram identificados ao longo do projeto, mas que não se adequariam aos recursos disponíveis para realização do projeto.

Ademais, após a etapa de validação foram recebidas sugestões do corpo da refinaria REPLAN para expansão do projeto para diversos procedimentos de treinamento e, também, para o aumento da complexidade do simulador. Nas seções a seguir, as principais oportunidades serão destacadas, associadas aos principais desafios derivados das alterações.

8.3.1 Integração com simulador de fluídos

Devido ao escopo, uma das principais melhorias refere-se à integração com o sistema de simulação de fluídos e bombas da Petrobras usado na REPLAN. Devido a característica proprietária e sigilosa de parte dos protocolos utilizados para comunicação dos sistemas da REPLAN, a integração de aspectos físicos no projeto não foi realizada. Em uma iteração futura, poderia-se obter as especificações desses protocolos e implementar uma simulação mais fiel, com mudanças no manômetro e vazão de água proporcionais as grandezas físicas reais.

Além disso, poderia-se integrar o simulador a protocolos padronizados na indústria e também utilizados na REPLAN, como o OPC (*Open Platform Communication*) mantido pela OPC Foundation ([OPC Foundation](https://opcfoundation.org/),) e utilizado para comunicação entre dispositivos com foco em automação industrial.

8.3.2 Expansão para treinamentos similares

Uma melhoria detectada e também sugerida pelo corpo da refinaria REPLAN envolve a expansão do sistema para procedimentos de treinamento similares, como a liberação e isolamento de bombas hidráulicas que atuam com compostos como ácido sulfúrico. Como o procedimento de liberação e isolamento do LIBRA é diferente para esses casos e envolve cuidados específicos relacionados a natureza do produto, poderia-se adaptar a sequência de ações existentes a fim de permitir a utilização do simulador em um contexto mais amplo.

8.3.3 Modelos realistas

Por fim, a criação de modelos da bomba hidráulica e de objetos utilizados na refinaria pode ser realizado via fotogrametria. Para isso, torna-se necessário obter permissão da Petrobras ou de outra refinaria para acessar e documentar os dispositivos tirando fotos em ângulos específicos que permitam reconstruir o objeto em um software de modelagem tridimensional.

Dessa maneira, seria possível reconstruir o ambiente industrial e os objetos de maneira mais realista, auxiliando no senso de imersão do operador.

8.3.4 Programação de procedimentos pelos instrutores

Em uma implementação futura, seria possível adicionar ao simulador um fluxo de jogo no qual o usuário pudesse selecionar um treinamento criado diretamente por um instrutor, de maneira similar à implementada no artigo *Virtual reality system for industrial motor maintenance training* (OLIVEIRA et al., 2020).

Para isso, implementaria-se um menu na aplicação a partir do qual o instrutor poderia selecionar e salvar uma ordem de procedimentos específica para depois ser repetida pelo operador, permitindo maior flexibilidade nos treinamentos.

Referências

- Amazon. *Meta Quest 2*. 2025. Acesso em: 21 fev. 2025. Disponível em: <<https://www.amazon.co.uk/Oculus-Quest-Advanced-All-One/dp/B08HJWPKGW>>. Citado na página 40.
- AVEVA. *Augmented Reality for Operations*. 2025. Acesso em: 19 fev. 2025. Disponível em: <<https://www.aveva.com/en/solutions/operations/augmented-reality/>>. Citado na página 19.
- AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, v. 6, n. 4, p. 355–385, ago. 1997. Disponível em: <<https://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf>>. Citado na página 25.
- BLENDER. *Simple Deform Modifier*. Acesso em: 04 Dez. 2025. Disponível em: <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/deform/simple_deform.html>. Citado na página 39.
- Blender Foundation. *Blender.org - Home of the Blender project - Free and Open 3D Creation Software*. 2025. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.blender.org/>>. Citado na página 39.
- BOLETSIS, C.; CHASANIDOU, D. A typology of virtual reality locomotion techniques. *Multimodal Technologies and Interaction*, v. 6, n. 9, 2022. ISSN 2414-4088. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2414-4088/6/9/72>>. Citado na página 26.
- BREDIKHIN, A. et al. Diagnostics of motion sickness (kinetosis) and training of resistance to it in vr simulators. *Procedia Computer Science*, v. 212, p. 254–263, 2022. ISSN 1877-0509. 11th International Young Scientist Conference on Computational Science. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922017008>>. Citado na página 28.
- CHANG, E.; KIM, H. T.; YOO, B. Virtual reality sickness: A review of causes and measurements. *International Journal of Human-Computer Interaction*, Taylor & Francis, v. 36, n. 17, p. 1658–1682, 2020. Citado na página 66.
- CIMSOFT | AVEVA Select Canada East. *AVEVA VR AR XR Platform 01 20*. 2025. Acesso em: 22 fev. 2025. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=LUauK2-RJFM>>. Citado na página 19.
- DAMIANI, L. et al. Augmented and virtual reality applications in industrial systems: A qualitative review towards the industry 4.0 era. *IFAC-PapersOnLine*, v. 51, n. 11, p. 624–630, 2018. ISSN 2405-8963. 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM 2018. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896318315131>>. Citado na página 19.
- DAVIS, F. D. *User Acceptance of Information Systems: The Technology Acceptance Model (TAM)*. [S.l.], 1987. Acesso em: 16 nov. 2025. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306395887900262>>. Citado na página 19.

[//quod.lib.umich.edu/b/busadwp/images/b/1/4/b1409190.0001.001.pdf](https://quod.lib.umich.edu/b/busadwp/images/b/1/4/b1409190.0001.001.pdf)>. Citado na página 64.

Diversion. *The Distributed Version Control System*. 2025. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.diversion.dev/>>. Citado na página 42.

DURANGO, M. R. C. Mixed reality for fluid power instruction. In: *2022 American Society for Engineering Education (ASEE) Annual Conference*. [s.n.], 2022. Paper ID # 37651. Disponível em: <<https://peer.asee.org/mixed-reality-for-fluid-power-instruction.pdf>>. Citado na página 31.

Epic Games. *Creating Visual Effects*. 2025. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <<https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/creating-visual-effects-in-niagara-for-unreal-engine>>. Citado na página 51.

Epic Games. *Unreal Engine: The most powerful real-time 3D creation tool*. 2025. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.unrealengine.com/en-US>>. Citado na página 40.

G1 Globo. *Explosão em tanque na Refinaria Abreu e Lima deixa quatro pessoas feridas*. 2024. Acesso em: 10 mai. 2025. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2024/01/25/acidente-na-refinaria-abreu-e-lima.ghtml>>. Citado na página 20.

GAMES, E. *Unreal Engine Licença*. Acesso em: 16 Nov. 2025. Disponível em: <<https://www.unrealengine.com/pt-BR/license>>. Citado na página 40.

GUO, Z. et al. Applications of virtual reality in maintenance during the industrial product lifecycle: A systematic review. *Journal of Manufacturing Systems*, v. 56, p. 525–538, 2020. ISSN 0278-6125. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612520301175>>. Citado na página 19.

HOANG, T.; GREUTER, S.; TAYLOR, S. An evaluation of virtual reality maintenance training for industrial hydraulic machines. In: *2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 573–581. Citado na página 20.

JERALD, J. *The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality*. San Rafael: Morgan & Claypool, 2015. 9 p. Citado na página 25.

JR, J. J. L. et al. *3D User Interfaces: Theory and Practice*. 2nd. ed. [S.l.: s.n.], 2017. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 28.

LEITE, B. G. et al. Low-fidelity radar implementation for real-time ship manoeuvring simulator with unity3d. *TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, v. 17, n. 4, 2023. Disponível em: <https://www.transnav.eu/Article_Low-Fidelity_Radar_Implementation_Leite,68,1366.html>. Citado na página 32.

LIAGKOU, V.; SALMAS, D.; STYLIOS, C. Realizing virtual reality learning environment for industry 4.0. *Procedia CIRP*, v. 79, p. 712–717, 2019. ISSN 2212-8271. 12th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 18-20 July 2018, Gulf of Naples, Italy. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827119301398>>. Citado na página 25.

MAKIYAMA, H. et al. Computational graphics and immersive technologies applied to a ship maneuvering simulator. In: *ICGG 2020 - Proceedings of the 19th International Conference on Geometry and Graphics*. Springer, 2021. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63403-2_56. Citado na página 32.

META. *Meta Quest 2 Especificações Técnicas*. <https://www.meta.com/br/quest/products/quest-2/tech-specs/#tech-specs>. Acesso em: 27 ago. 2025. Citado na página 39.

Meta. *Saiba como funciona o rastreamento do headset no Meta Quest*. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <https://www.meta.com/pt-br/help/quest/598701621088668/>. Citado na página 39.

Meta. *Meta XR Simulator*. 2025. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <https://developers.meta.com/horizon/downloads/package/meta-xr-simulator/>. Citado na página 42.

Meta. *Comparar headsets Meta Quest*. s.d. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <https://www.meta.com/br/quest/compare/>. Citado na página 39.

Meta Developers. *OVR Metrics Tool Monitor Performance with OVR Metrics Tool*. 2024. <https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/ts-ovrmetricstool/>. Acesso em: 06 dez. 2025. Citado na página 59.

Meta Developers. *Meta XR All-in-One SDK*. 2025. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <https://developers.meta.com/horizon/downloads/package/meta-xr-sdk-all-in-one-upm/>. Citado na página 41.

Meta Developers. *Virtual Reality Checks (VRC): VRC.Quest.Performance.1*. 2025. Acesso em: 07 dez. 2025. Disponível em: <https://developers.meta.com/horizon/resources/vrc-quest-performance-1>. Citado 2 vezes nas páginas 60 e 61.

NARANJO, J. E. et al. A scoping review on virtual reality-based industrial training. *Applied Sciences*, v. 10, n. 22, 2020. ISSN 2076-3417. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/22/8224>. Citado na página 22.

NASRI, M. et al. *Designing a Virtual Reality Training Apprenticeship for Cold Spray Advanced Manufacturing*. 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.08859>. Citado na página 20.

OLIVEIRA, T. R. d. et al. Virtual reality system for industrial motor maintenance training. In: *2020 22nd Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR)*. [S.l.: s.n.], 2020. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 69.

ONIRIX. *Augmented Reality for Industry*. 2025. Acesso em: 30 ago. 2025. Disponível em: <https://www.onirix.com/ar-for-industry/>. Citado na página 26.

OPC Foundation. *Classic OPC Foundation*. Acesso em: 24 de Nov de 2025. Disponível em: <https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-classic/>. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 68.

Petrobras. *Refinaria de Paulínia*. 2025. Acesso em: 23 fev. 2025. Disponível em: <https://www.petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-de-paulinia>. Citado na página 21.

PIETROSZEK, K. Raycasting in virtual reality. In: _____. [S.l.: s.n.], 2018. ISBN 978-3-319-08234-9. Citado na página 27.

PIETROSZEK, K. et al. Smartcasting: a discount 3d interaction technique for public displays. In: . [S.l.: s.n.], 2014. Citado na página 27.

RADIANTI, J. et al. A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers Education*, v. 147, p. 103778, 2020. ISSN 0360-1315. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519303276>. Citado na página 27.

ROMERO, M.; SEWELL, B. *Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine*. [s.n.], 2019. Acesso em: 06 dez. 2025. Disponível em: <https://www.oreilly.com/library/view/blueprints-visual-scripting/9781789347067/e83385e3-c39d-4dca-b5ef-f046484cda86.xhtml>. Citado na página 29.

SONG, J. et al. Teaching system of hydraulic transmission combined with vr technology. *Information*, p. 14, 2023. Citado na página 31.

Unity Technologies. *Snap Zones – VR in Unity: A Beginner’s Guide*. 2020. Acesso em: 06 dez. 2025. Disponível em: <https://learn.unity.com/course/vr-in-unity-a-beginner-s-guide/tutorial/snap-zones?version=2019.3>. Citado na página 29.

ZHANG, H. et al. Combining virtual reality with the physical model factory: A practice course designed for manufacturing process education. *Processes*, v. 13, n. 9, 2025. ISSN 2227-9717. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9717/13/9/2946>. Citado na página 26.

Apêndices

APÊNDICE A – Questionário de validação

Essa seção contém o questionário aplicado para validação do projeto na REPLAN

Simulador V.R - Avaliação

17 respostas

[Publicar análise](#)

Nome Completo

17 respostas

Rodrigo Luis Armelin

Edivaldo Almir Afonso

Luis Durval Zerbetto

Leonardo Augusto Delboni de Souza

Rafaela Brenda de Souza Alves

José Augusto Mariani dos Santos

Peter Teixeira Dias

Claudio Castello

Bruno Bertipaglia Regiani

Kobian Nascimento Carvalho Canela

Ebson da Costa Pereira

Marcio Cesar Paulino

Alcyr Oliveira Cremonezi

Alexandre Miguel de Oliveira Belon

Felipe De Oliveira Freire

Alex Monfardini Gregatto

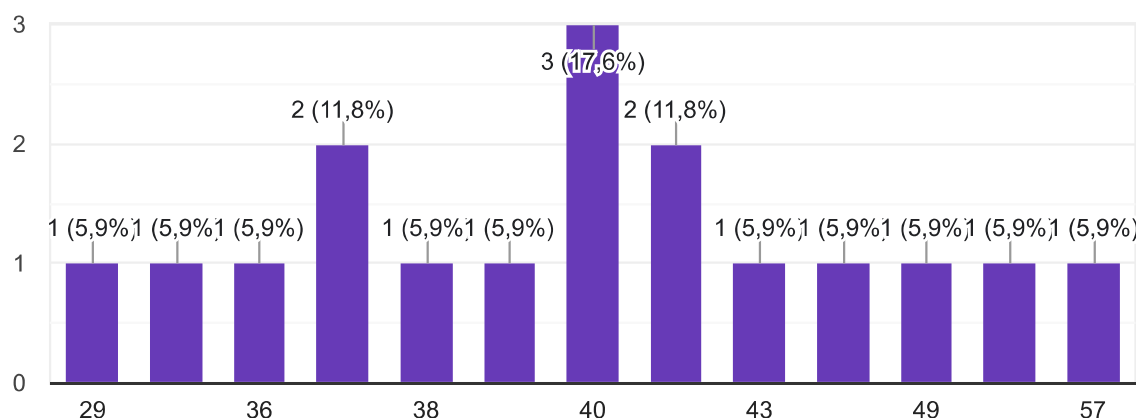
Paulo Jorge da Silva Tavares



Idade

 Copiar

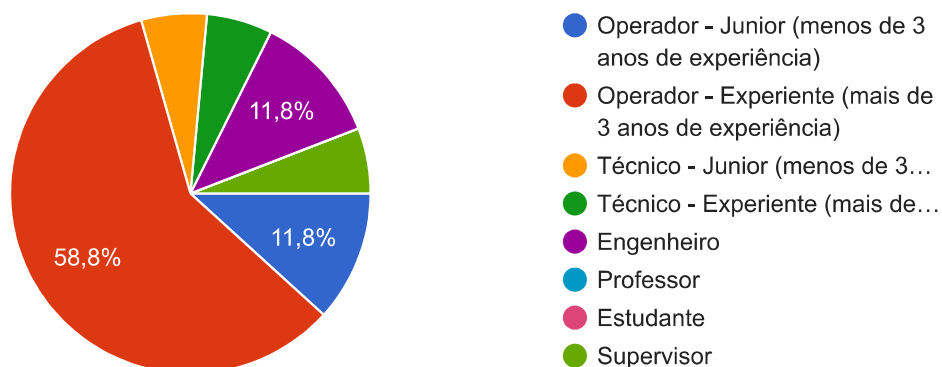
17 respostas



Ocupação/Profissão (Caso a sua ocupação não esteja listada, selecione e preencha a opção "Outro")

 Copiar

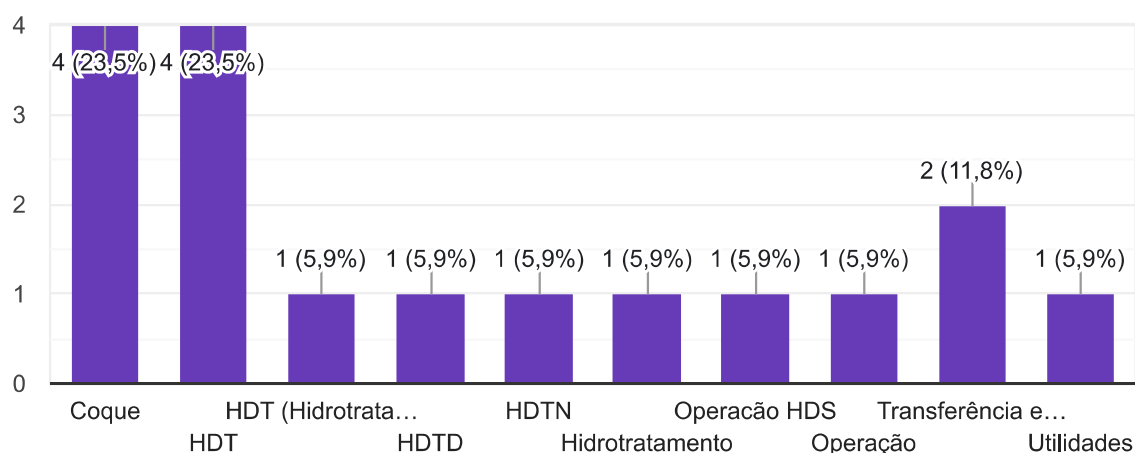
17 respostas



Área de atuação (Exemplo: Ensino, Coque, Manutenção)

 Copiar

17 respostas



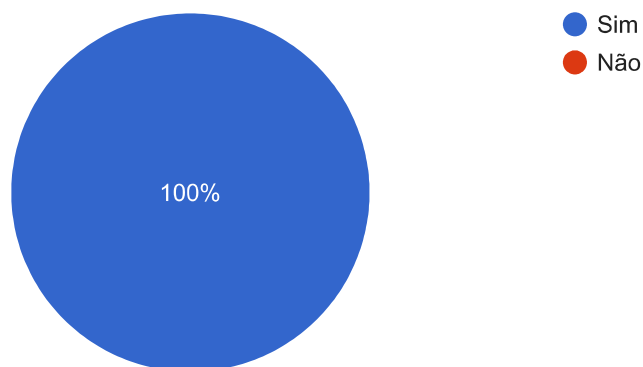
Conhecimento Inicial



Você tem alguma experiência operando bombas hidráulicas ?

 Copiar

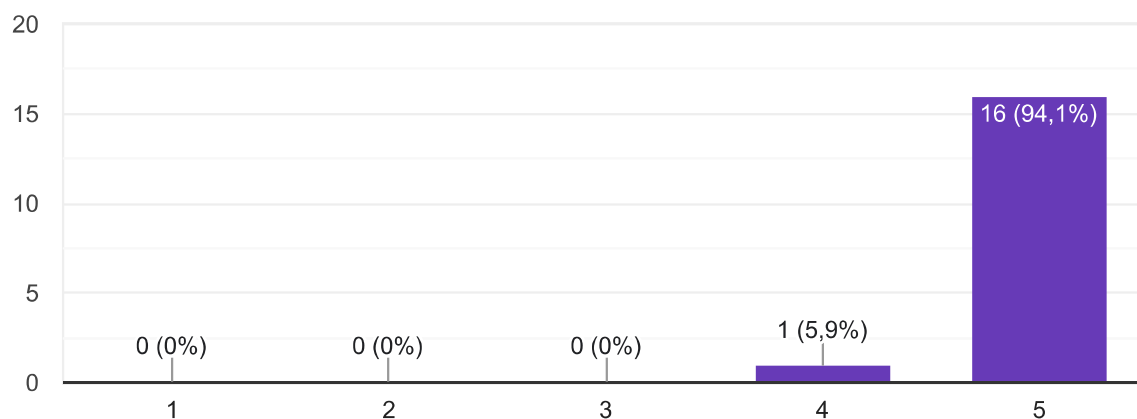
17 respostas



Antes do treinamento, estava familiarizado com o procedimento de liberação e isolamento LIBRA

 Copiar

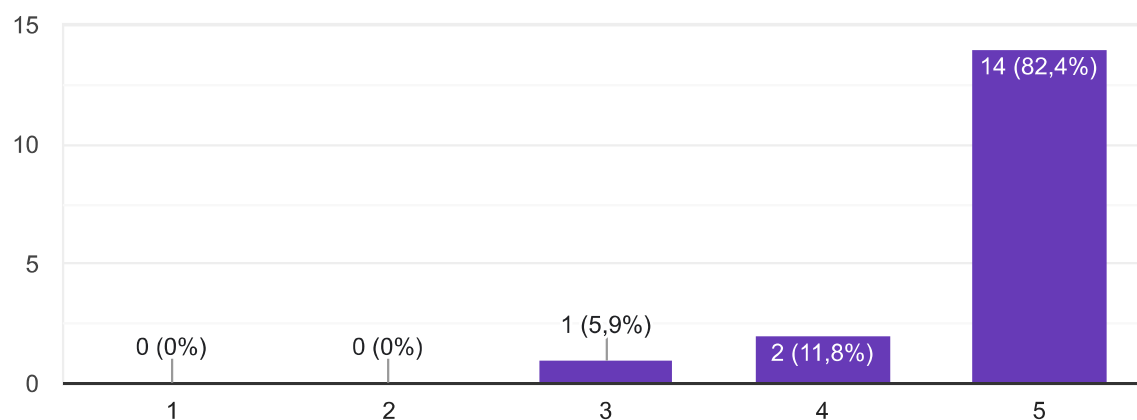
17 respostas



Me sinto confiante em aplicar o LIBRA

 Copiar

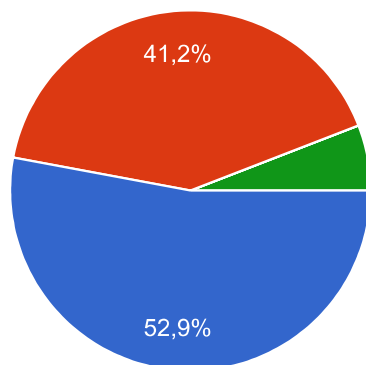
17 respostas



Qual a sua familiaridade com óculos de Realidade Virtual (V.R) ? (Por exemplo: Meta Quest, HTC Vive, Valve Index, GoogleVR, Apple Vision)

 Copiar

17 respostas

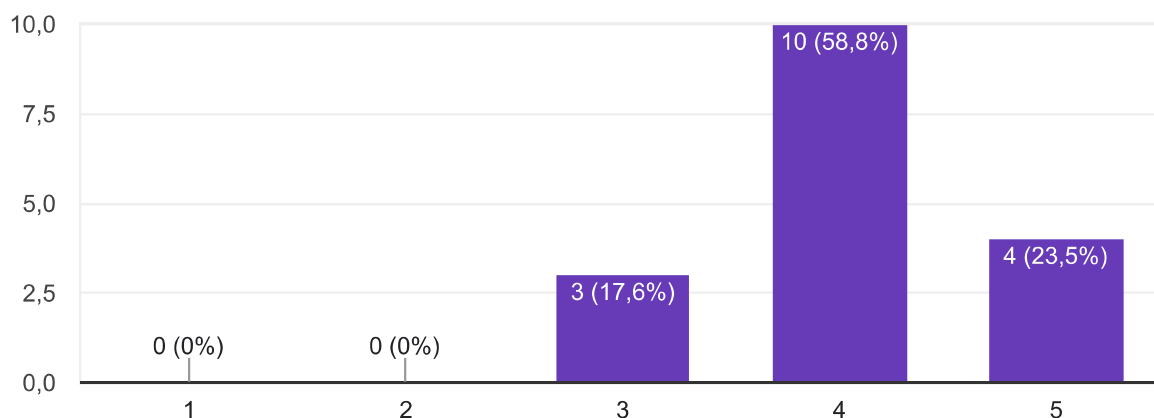


- Nunca utilizei um óculos de realidade virtual
- Já testei um óculos de realidade virtual, mas não tenho familiaridade
- Já utilizei um óculos de realidade virtual e possuo familiaridade
- Utilizo um óculos de realidade virtual frequentemente

Aprendo novas tecnologias com facilidade

 Copiar

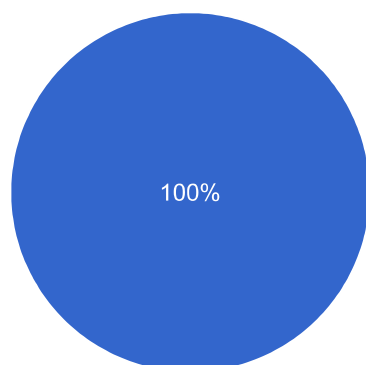
17 respostas



Qual o seu contato com o projeto ?

 Copiar

17 respostas



- Testei o projeto fisicamente, utilizando o óculos Meta Quest 2
- Testei o projeto fisicamente, utilizando o óculos Meta Quest 3
- Visualizei o vídeo de demonstração do projeto

Experiência com o simulador

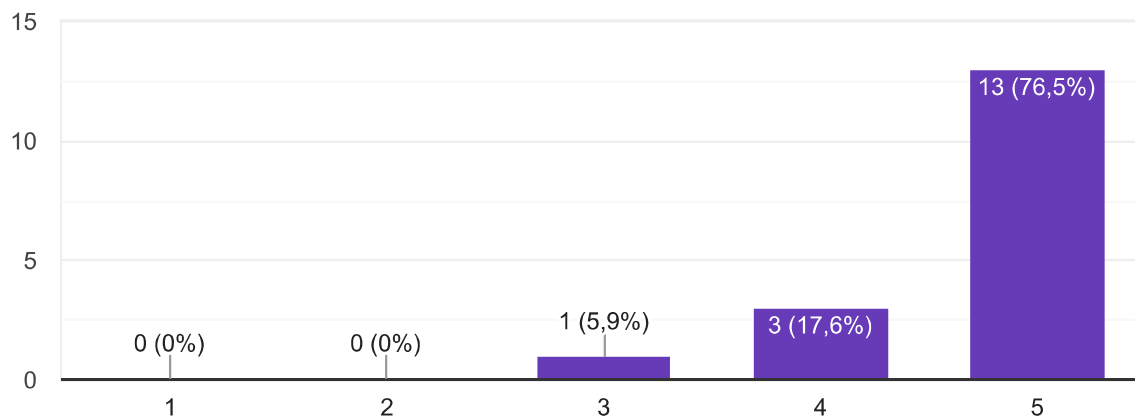


Facilidade de uso percebida

Aprender a utilizar o simulador foi fácil para mim

 Copiar

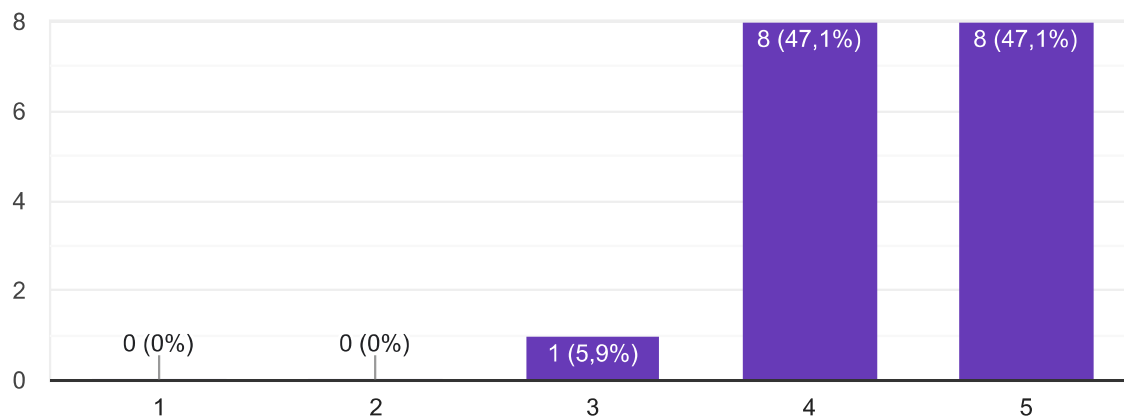
17 respostas



Acredito que a adoção dessa aplicação em treinamentos demandaria pouco tempo para que os alunos aprendessem a utilizá-la

 Copiar

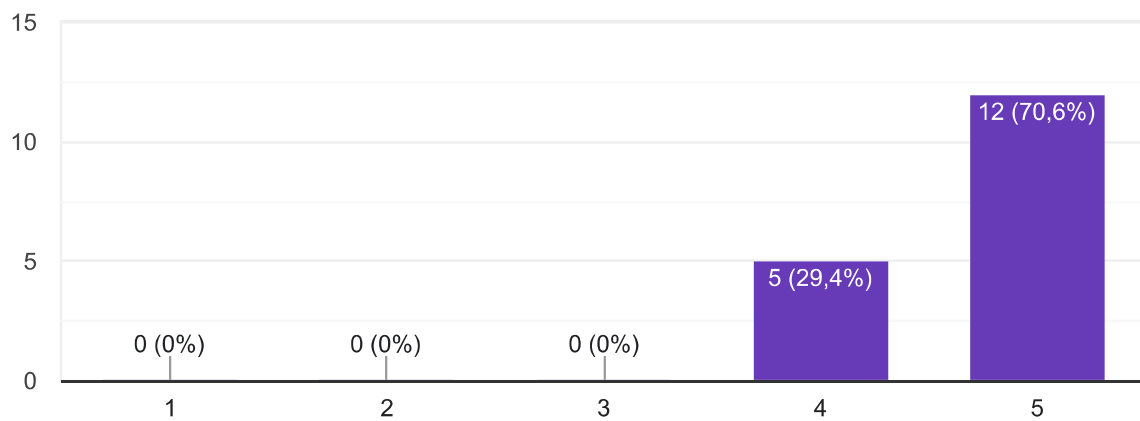
17 respostas



As interações com a bomba hidráulica e os objetos são intuitivas

 Copiar

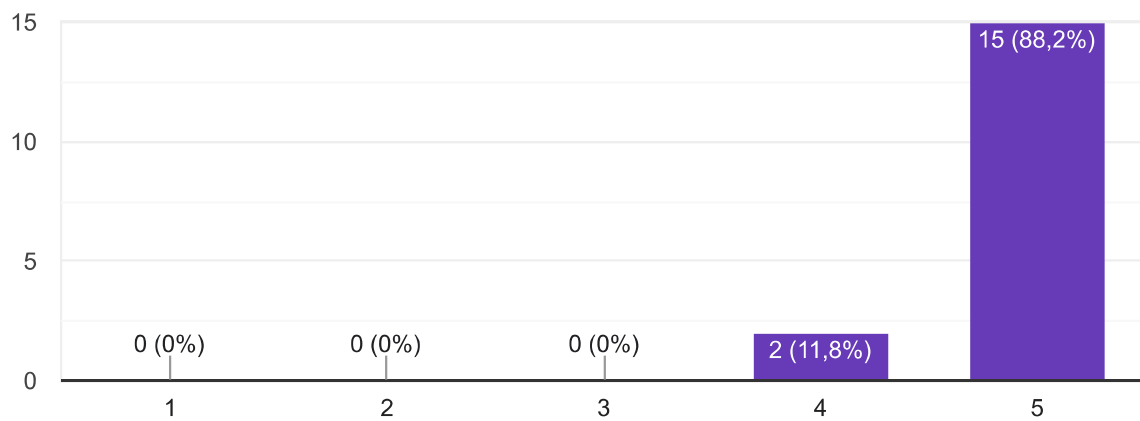
17 respostas



A aplicação facilitaria meu aprendizado ou auxiliaria com treinamentos

 Copiar

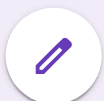
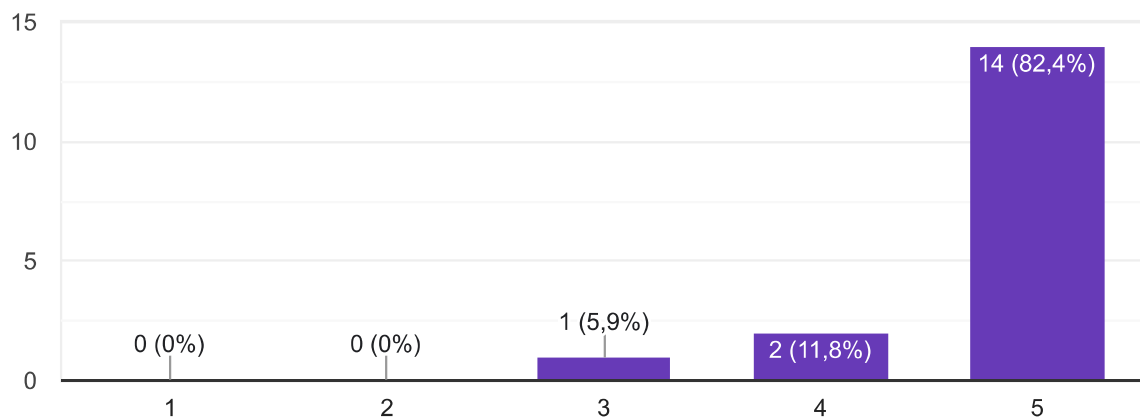
17 respostas



As instruções de uso são claras e simples de serem compreendidas

 Copiar

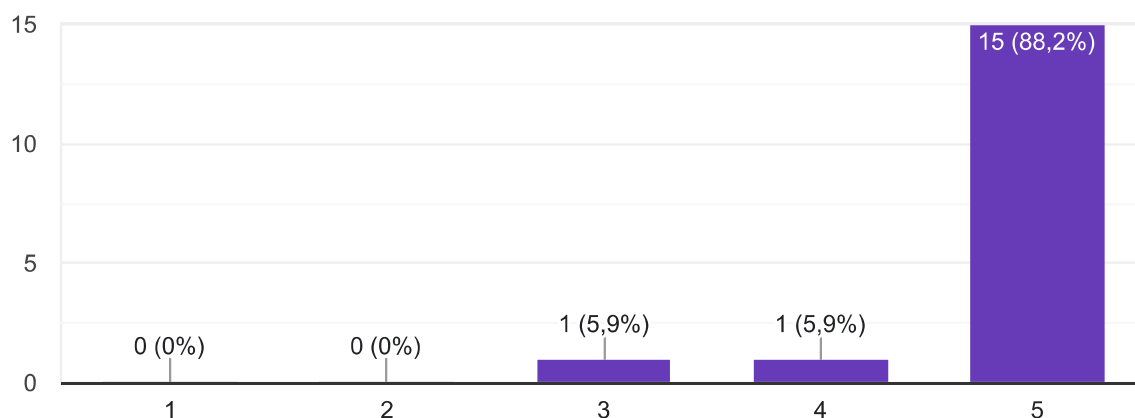
17 respostas



Os controles e menus são fáceis de serem entendidos

 Copiar

17 respostas



Possui algum comentário ou sugestão relacionados a facilidade de uso da aplicação ?

1 resposta

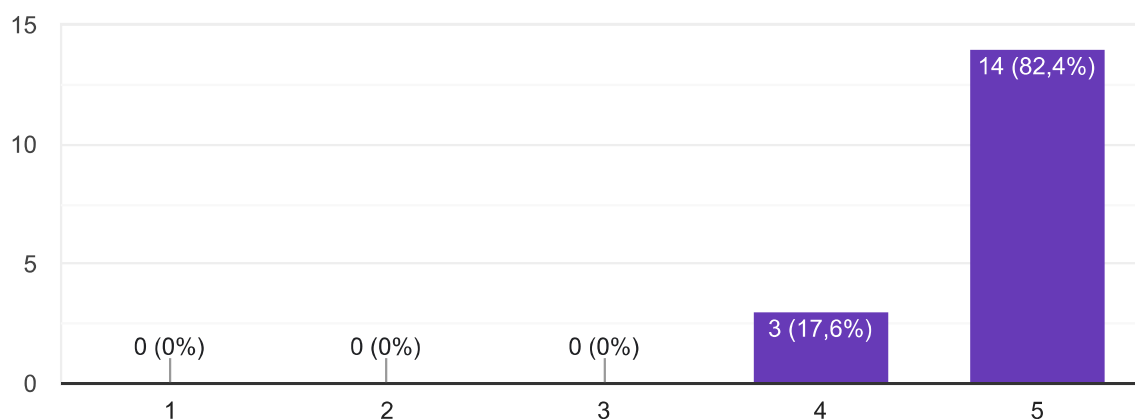
Bastante intuitivo e fácil de usar

Utilidade Percebida

O simulador tornaria o processo de treinamento mais interessante

 Copiar

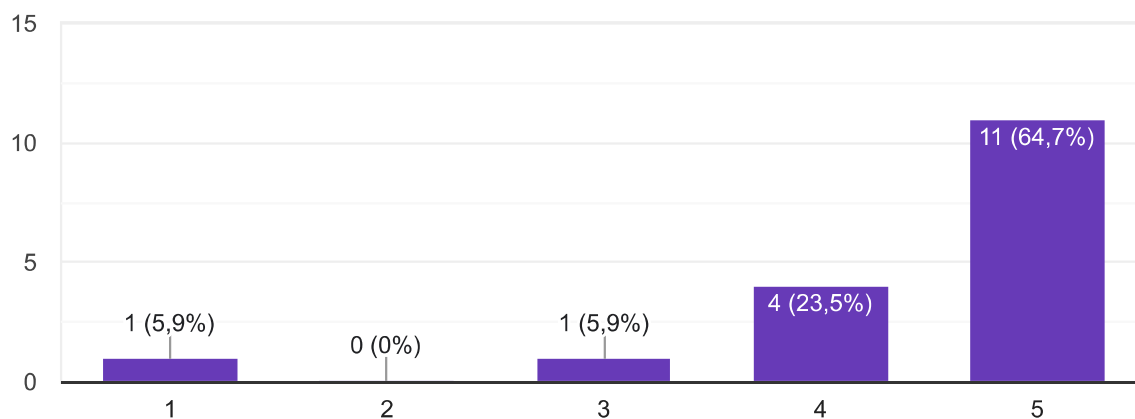
17 respostas



Usar o simulador melhorou a minha compreensão e aprendizado no treinamento do processo LIBRA

 Copiar

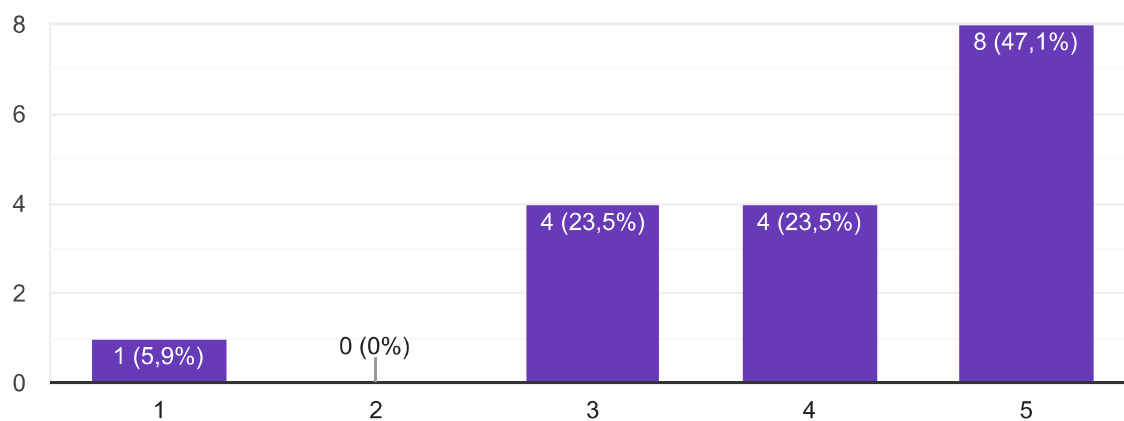
17 respostas



O simulador de RV melhora meu entendimento do funcionamento das bombas hidráulicas

 Copiar

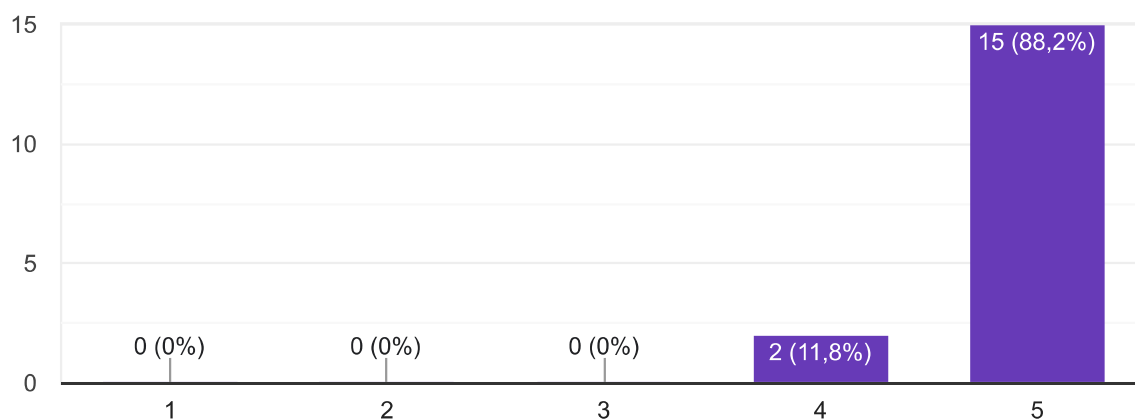
17 respostas



Considero que a aplicação complementa os métodos de treinamento tradicionais para ensino de procedimentos operacionais na indústria de petróleo e gás

 Copiar

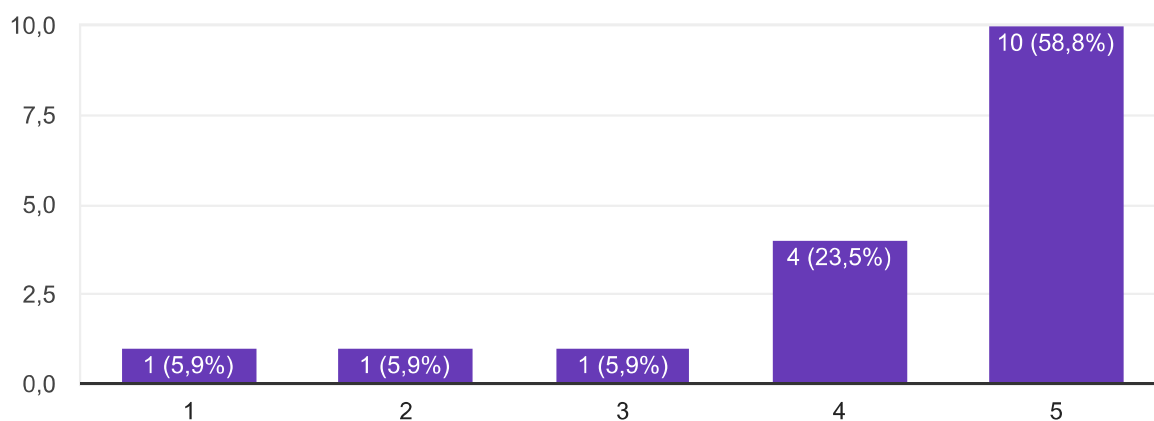
17 respostas



Após o treinamento, me sinto mais confiante em explicar o procedimento LIBRA em bombas hidráulicas

 Copiar

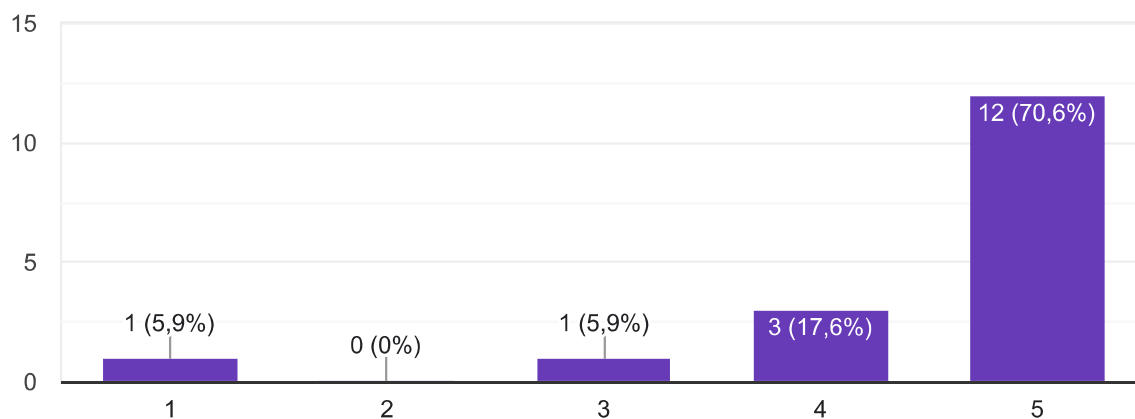
17 respostas



Após o simulador, me sinto mais familiarizado com o procedimento de liberação e isolamento LIBRA

 Copiar

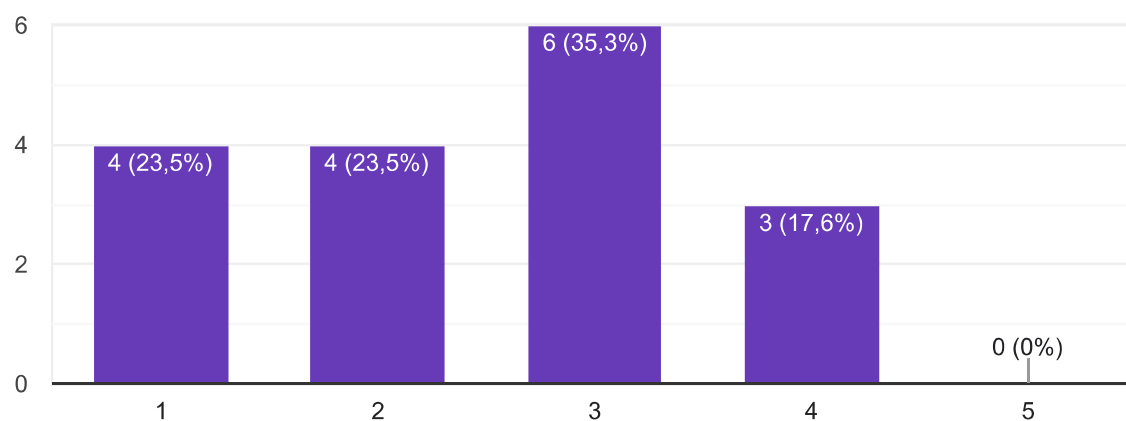
17 respostas



Acredito que o simulador pode substituir o treinamento tradicional

 Copiar

17 respostas



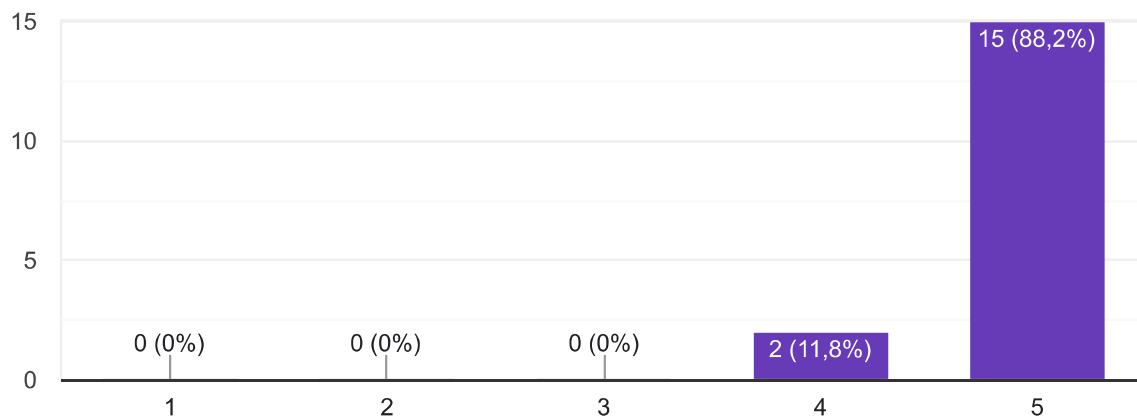
Simulador



Acredito que a interação direta com os objetos no simulador facilita o aprendizado

 Copiar

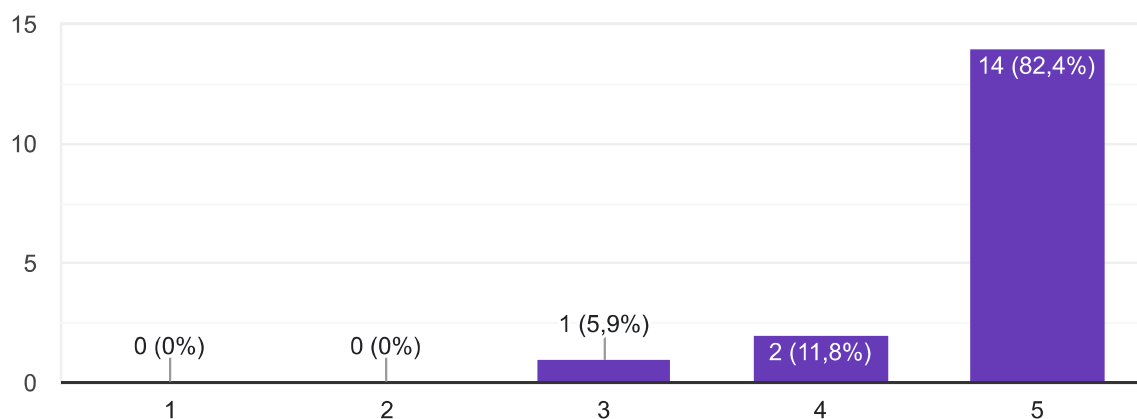
17 respostas



Acredito que os modelos 3D utilizados apresentam boa fidelidade em relação aos objetos reais representados

 Copiar

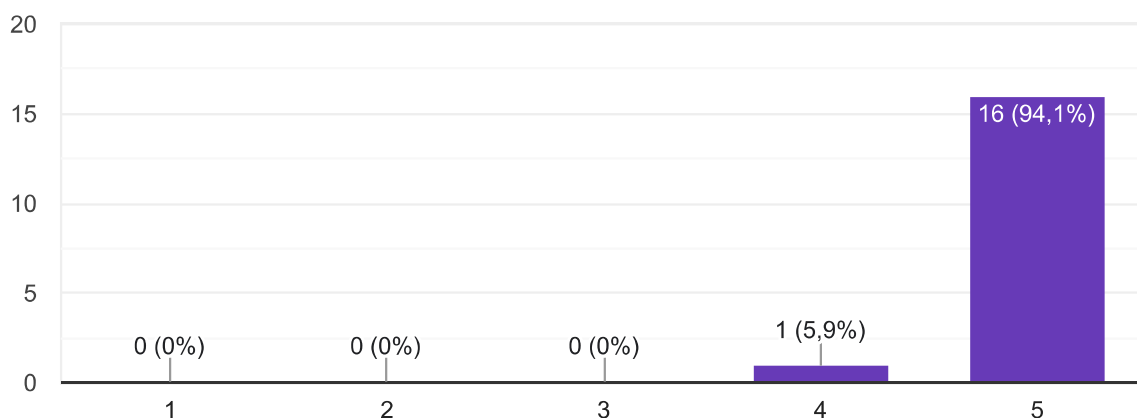
17 respostas



Durante o treinamento, me senti imerso no ambiente

 Copiar

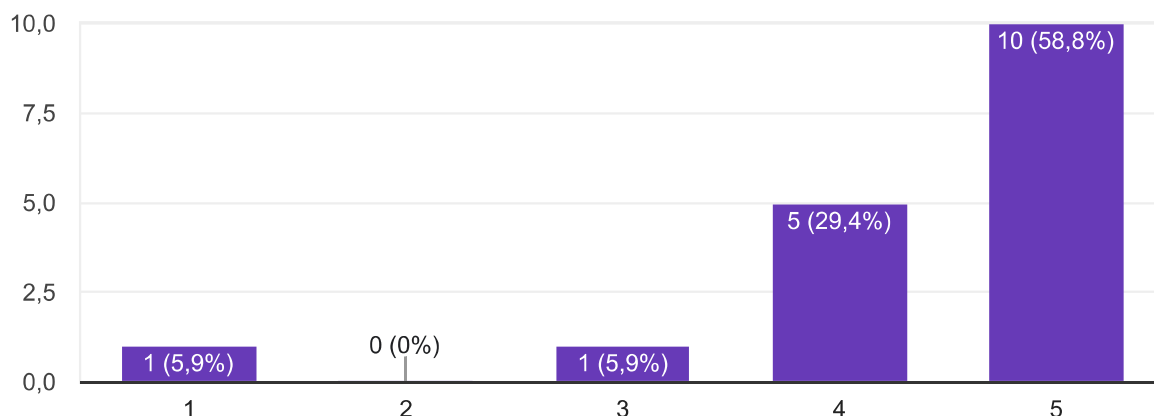
17 respostas



Durante o treinamento no simulador, senti que as interações com os objetos eram reais

 Copiar

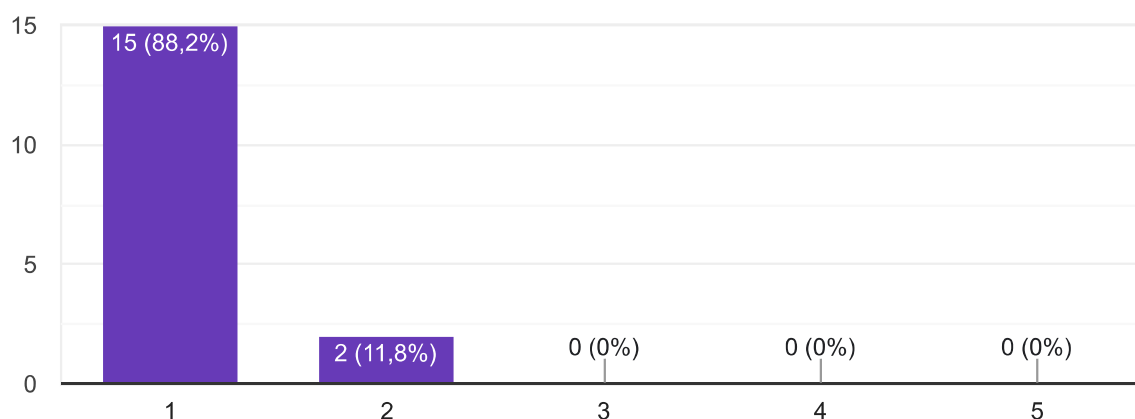
17 respostas



Durante o treinamento, senti tonturas, dores de cabeça ou desconforto causado pela aplicação (Exclui-se desconfortos causados pelo ajuste físico dos óculos)

 Copiar

17 respostas



Possui comentários ou sugestões sobre as funcionalidades e utilidade do simulador ?

1 resposta

Salas adaptadas para a imersão

Sugestões



Sugestões, críticas ou elogios gerais ao projeto ?

2 respostas

Possibilidade de expansão do projeto

Seria interessante adicionar procedimentos que lidem com substâncias perigosas focado num viés de segurança. Os dispositivos também podem ser mais semelhantes aos utilizados na refinaria. O ambiente poderia ser aberto.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários

